

«Морфологический анализ динамики атрофических процессов в дерме при
использовании гибридного комплекса гиалуроновой кислоты Hyon max soft line
(матричный биобустер)»

Методика

Для морфологического исследования было получены биоптаты кожи пациентов из следующих групп:

- 1) до терапии
- 2) после использования гибридного комплекса гиалуроновой кислоты Hyon max soft line (матричный биобустер)

Все образцы фиксировали в 10% забуференном формалине HistoSafe (Биовитрум, Россия), обезживали в изопропанол (Биовитрум, Россия), заливали в парафиновую среду Histomix (Биовитрум, Россия), получали срезы толщиной 4 мкм.

Для гистологического анализа в качестве обзорной окраски использовали гематоксилин-эозин (Биовитрум, Россия), также проводились дополнительные окрашивания пикросириусом красным (Abscam, Англия) на коллагеновые волокна и орсеином (Биовитрум, Россия) на эластические волокна по стандартным протоколам. Образцы были оцифрованы с помощью сканера гистологических препаратов Hamamatsu Nanozoomer S20MD (Hamamatsu, Япония). Морфологический и морфометрический анализ цифровых скан-изображений гистологических препаратов были проведен в программах NDP.view 2 (Hamamatsu, Япония) при увеличении 400х в 5 полях зрения для каждого образца. Морфометрическое исследование биоптатов включало измерения толщины слоев эпидермиса, сосочкового и наружного сетчатого слоев дермы; количества дистрофических эпителиальных клеток на 100 тыс. мкм² эпидермиса; количества мезенхимальных клеток и иммунных клеток, площади сосудов в дерме; относительного содержания (%) коллагеновых и эластических волокон в дерме.

Для иммуногистохимического исследования образцов использовались первичные антитела к p-16 (PAA794Hu01, Cloud-Clone Corp., China), p-21 (DF6423, Affinity Biosciences, China), Collagen I (PAA571Hu01, Cloud-Clone Corp., China) и Collagen III (PAA176Hu01, Cloud-Clone Corp., China). Заранее подготовленные срезы толщиной 4 мкм подвергались стандартной процедуре депарафинизации, дегидратации и регидратации с последующим извлечением эпитопа под воздействием тепла (5% раствор Trilogy 20x (Cell Marque) на 30 минут при температуре 80°C). Затем добавляли 3% H₂O₂ для дезактивации эндогенной пероксидазы на 30 минут. Не содержащий углеводов блокирующий раствор UltraVision Protein Block (PBQ160415, ThermoFisher Scientific, США) использовали для предотвращения неспецифического взаимодействия белков. Срезы окрашивали первичными антителами в разведении 1:100, промывали, добавляли вторичные антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена (SAA544Rb19, Cloud-Clone Corp., China). Далее срезы снова промывали и наносили диаминобензидин (34002, ThermoFisher Scientific, США) разведенный в пероксидазном буфере (34062, ThermoFisher Scientific, США). На заключительном этапе препараты докрашивали гематоксилином (Биовитрум, Россия) и заключали. Образцы были оцифрованы с помощью сканера гистологических препаратов Hamamatsu Nanozoomer S20MD (Hamamatsu, Япония). Морфологический и морфометрический анализы цифровых скан-изображений гистологических препаратов были проведен в программе NDP.view 2 (Hamamatsu, Япония) в 5 различных полях зрения

на увеличении 400х для каждого образца полуколичественным методом согласно сумме баллов, выставленных по шкале, представленной в таблице 1.

Таблица 1. Шкала полуколичественного балльного анализа данных иммуногистохимического исследования

Распространенность окраски	Интенсивность окраски
0 – менее 25% клеток	0 – не определяется
1 – 25-49% клеток	1 – единичные положительно окрашенные гранулы
2 – 50-74% клеток	2 – умеренное содержание положительно окрашенных гранул
3 – 75% клеток и более	3 – высокое содержание гранул

Статистический анализ экспериментальных данных проводился с использованием программного обеспечения GraphPad Prism 7.00.

Результаты

Морфологический анализ

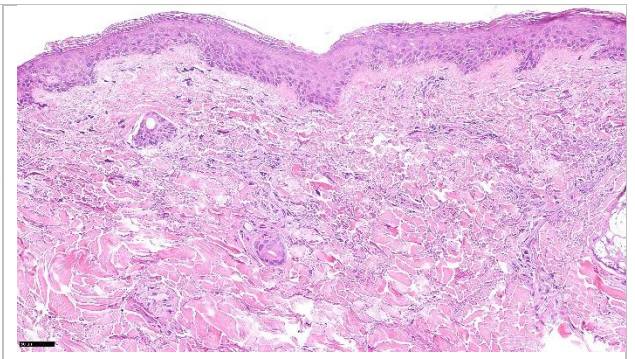
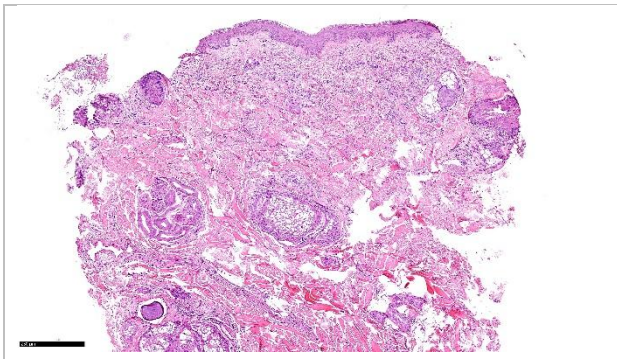
Пациент № 1

№ 1-1 (рис. 1)

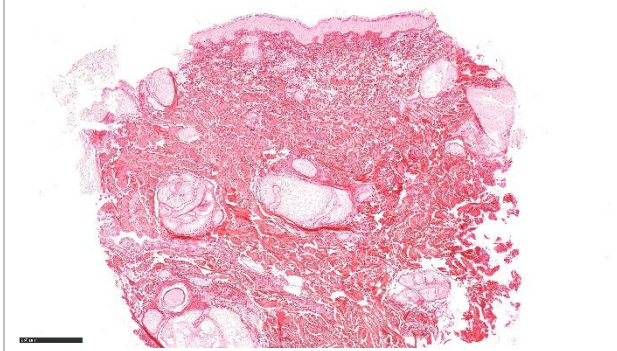
В контрольном биоптате, взятом у пациента № 1 до проведения терапии, эпидермис был нормальной структуры, с чётко различимыми слоями эпителиальных клеток, практически без дистрофических изменений (рис. 1 а, б). Сосочковый и сетчатый слои дермы имели обычную структуру с характерной для дермы пространственной организацией волокон, однако выявлялась очаговая фрагментация коллагеновых (рис. 1 в, г) и эластических (рис. 1 д, е) волокон. Сосуды в дерме были немногочисленны, лимфомакрофагальная инфильтрация отсутствовала (рис. 1 а, б). Волосяные фолликулы, сальные и потовые железы в дерме были нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия *p 16* определялась во всех слоях эпидермиса, а также в многочисленных фибробластах и в клетках волосяных фолликулов дермы (рис. 1 ж). Умеренный уровень экспрессии *p 21* выявлялся в кератиноцитах и фибробластах (рис. 1 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил умеренную экспрессию *col I* (рис. 1 и) и слабую экспрессию *col III* (рис. 1 к).

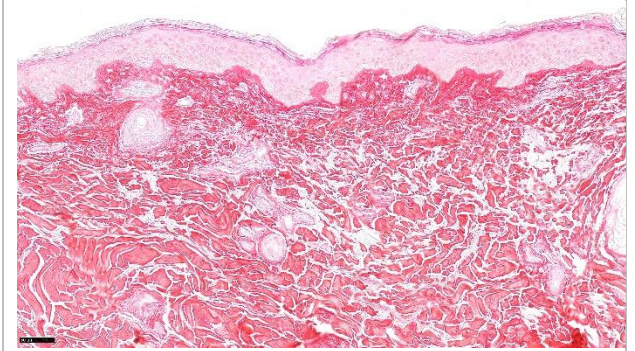
а)	б)
----	----



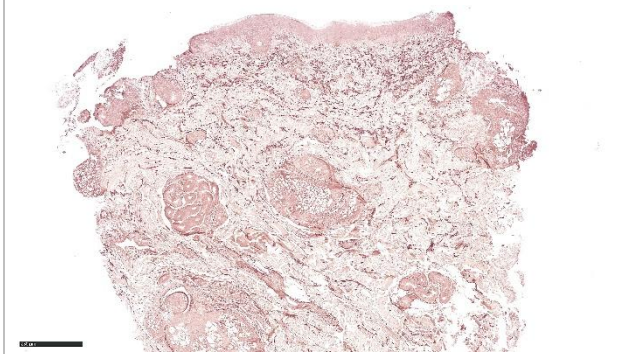
В)



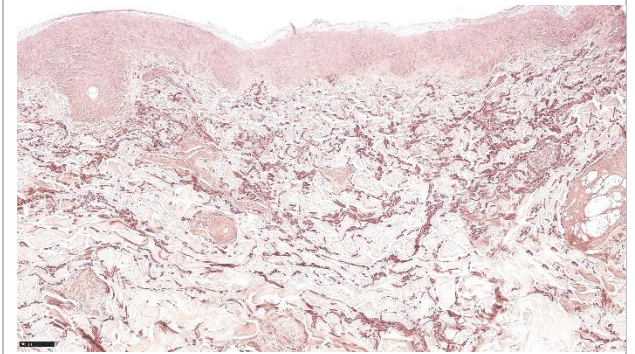
Г)



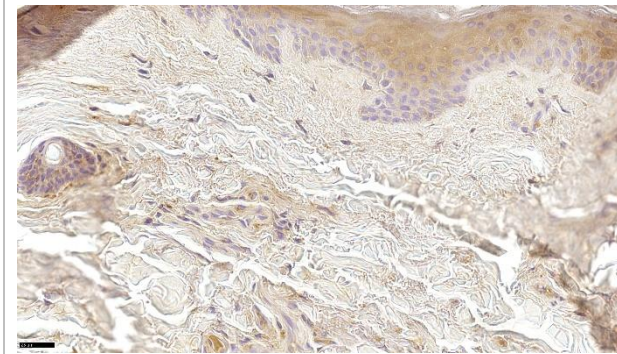
Д)



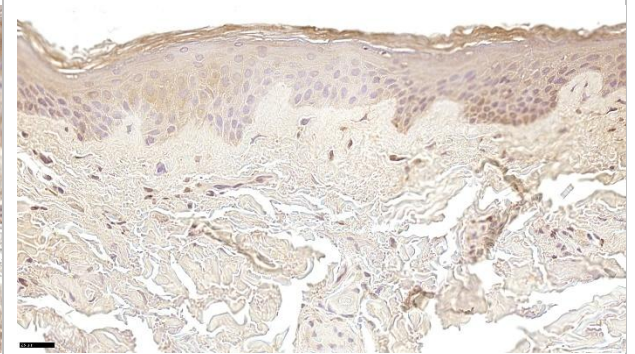
е)



Ж)



з)



и)

к)

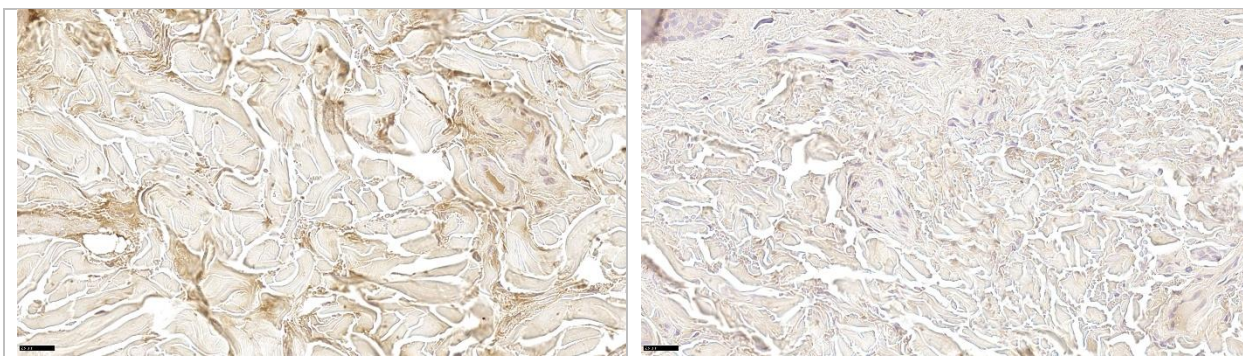


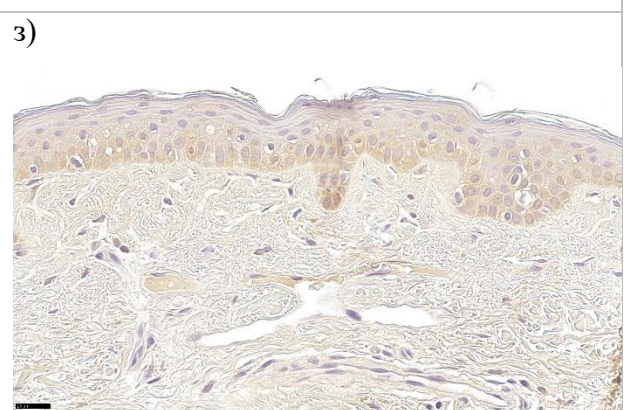
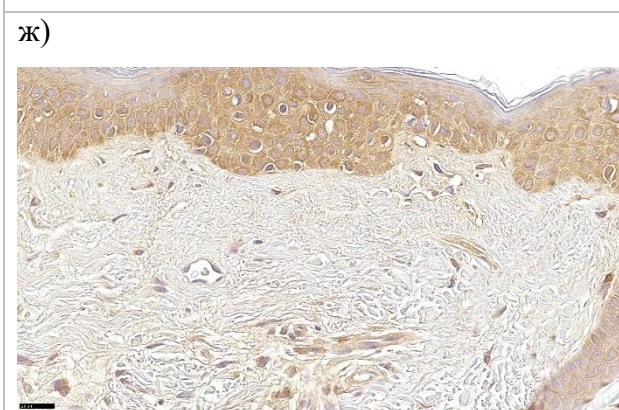
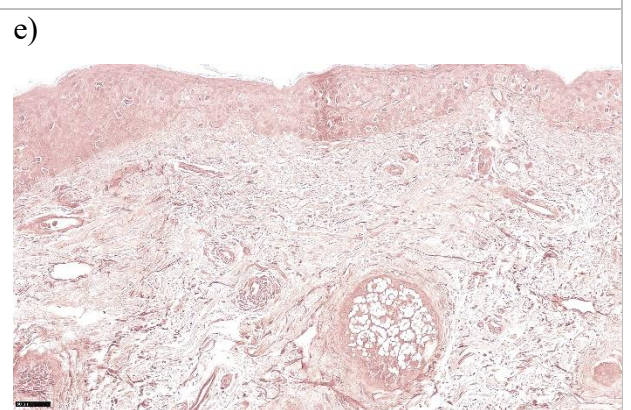
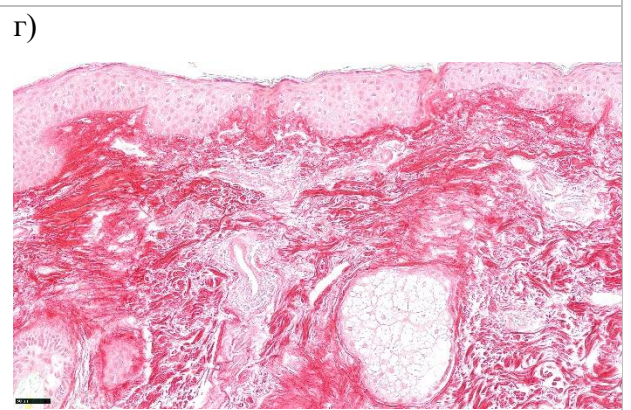
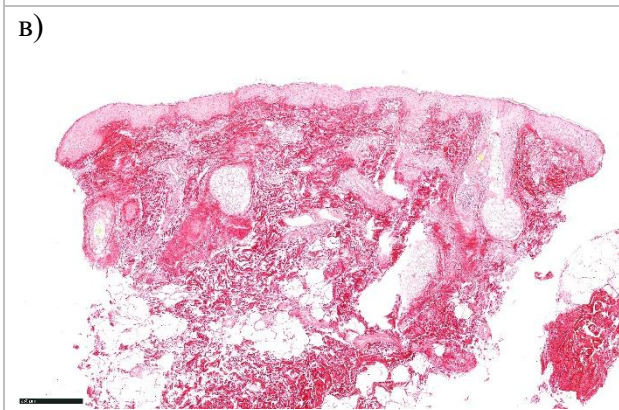
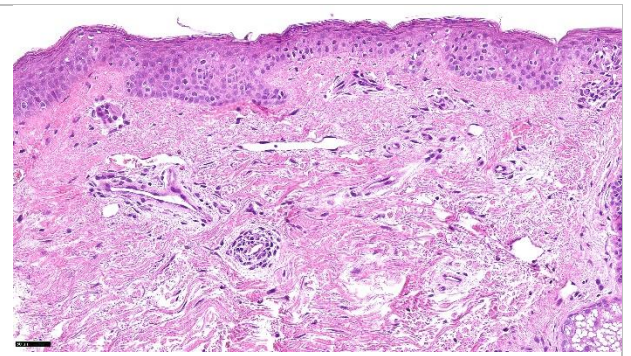
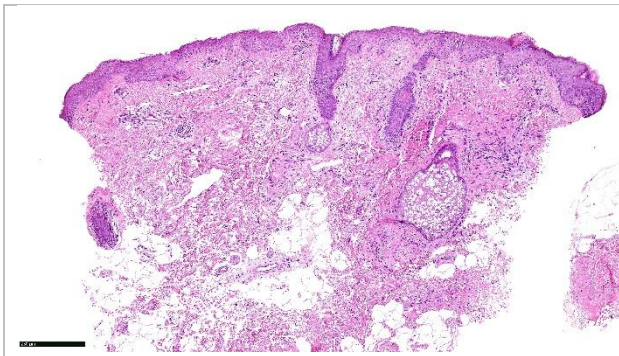
Рис. 1. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 1 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Нормальная структура эпидермиса, сосочкового и сетчатого слоев дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Характерное для дермы сетчатое расположение пучков коллагеновых волокон, но большинство волокон фрагментировано. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Характерное для дермы сетчатое расположение тонких эластических волокон, сопровождающих пучки коллагеновых волокон, но присутствует очаговая фрагментация волокон. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 1-2 (рис. 2)

По сравнению с контролем, в биоптате после терапии в эпидермисе очагово выявлялись клетки с вакуольной дистрофией (рис. 2 а, б). Архитектоника коллагеновых волокон в дерме становилась неоднородной, плотность их укладки повышалась с появлением участков с более плотным расположением и продольной ориентацией волокон (рис. 2 в, г). Наблюдалось снижение содержания эластических волокон – гипозеластоз (рис. 2 д, е). При этом фрагментация как коллагеновых, так и эластических волокон снижалась. В дерме возрастало содержание сосудов, преимущественно лимфатических. Периваскулярная лимфо-макрофагальная инфильтрация была слегка повышена (рис. 2 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа по сравнению с контролем немного снижалась экспрессия p 16 в дерме, выявляясь лишь в немногочисленных фибробластах, но при этом кератиноциты демонстрировали высокий уровень экспрессии этого маркера (рис. 2 ж), а также снижалась экспрессия p 21 в эпидермисе и дерме (рис. 2 з). Уровень экспрессии col I был умеренным и не отличался от контроля (рис. 2 и). Экспрессия col III немного повышалась за счет появления небольших очагов усиления экспрессии этого маркера (рис. 2 к).

а)	б)
----	----



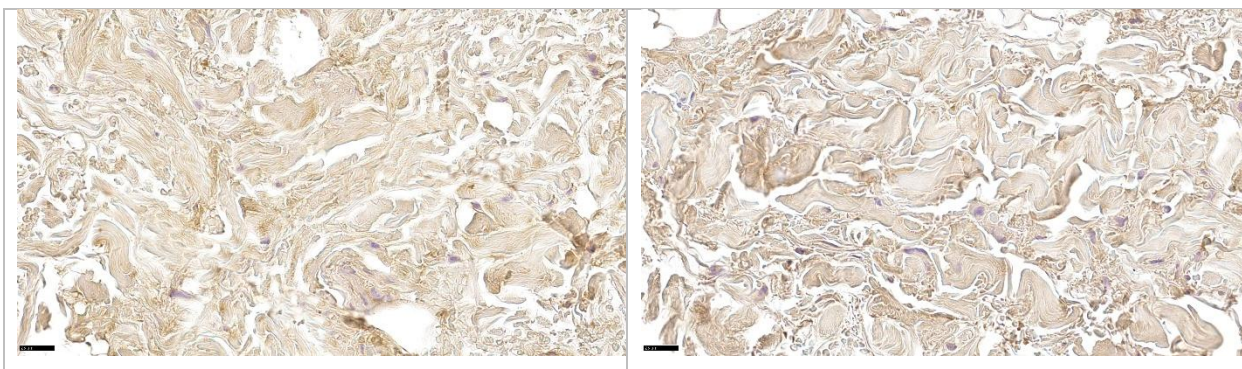


Рис. 2. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 1 после терапии.
 а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Эпидермис со слабой вакуольной дистрофией клеток, дерма с повышенным содержанием сосудов. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Неравномерное расположение пучков коллагеновых волокон с формированием более плотных и более рыхлых участков. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

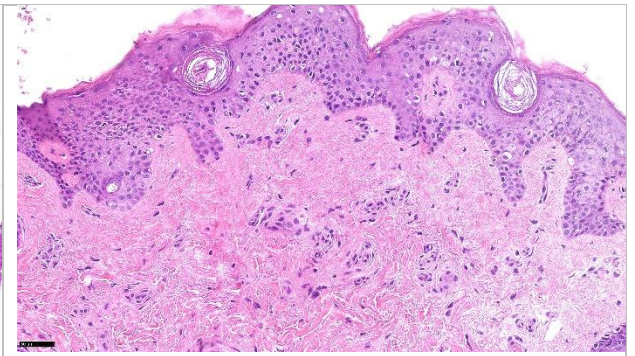
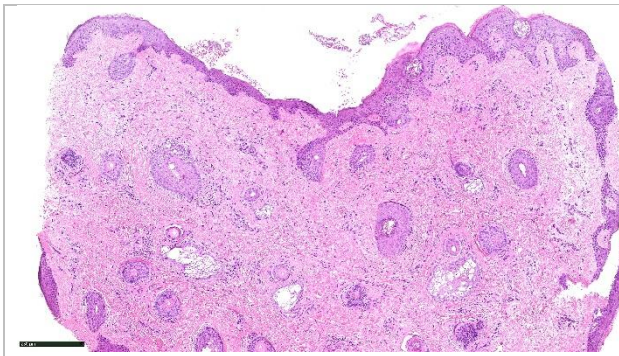
Пациент № 2

№ 2-1 (рис. 3)

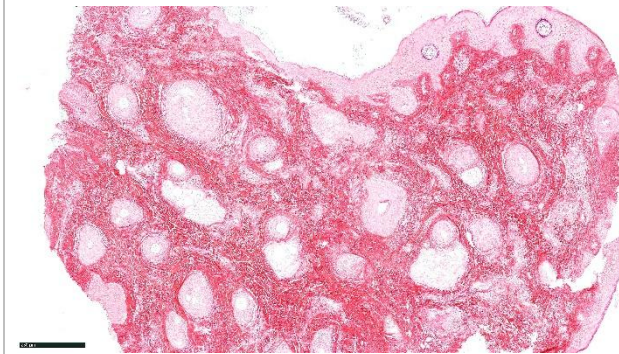
В контрольном биоптате, взятом у пациента № 2 до проведения терапии, эпидермис был с умеренной клеточной дистрофией (рис. 3 а, б). Сосочковый и сетчатый слои дермы были фиброзированы, коллагеновые волокна теряли нормальную сетчатую ориентацию и формировали плотные продольно ориентированные пучки, характерные для рубцовой структуры (рис. 3 в, г). Эластические волокна встречались редко и были расположены неравномерно, отмечался гипоэластоз (рис. 3 д, е). Сосуды в дерме были в пределах нормы, лимфо-макрофагальная инфильтрация была слабая (рис. 3 а, б). В дерме встречались волосяные фолликулы, сальные и потовые железы нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия p 16 определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосяных фолликулов (рис. 3 ж). Умеренный уровень экспрессии p 21 выявлялся в многочисленных кератиноцитах и единичных фибробластах (рис. 3 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил слабую экспрессию как col I (рис. 3 и), так и col III (рис. 3 к).

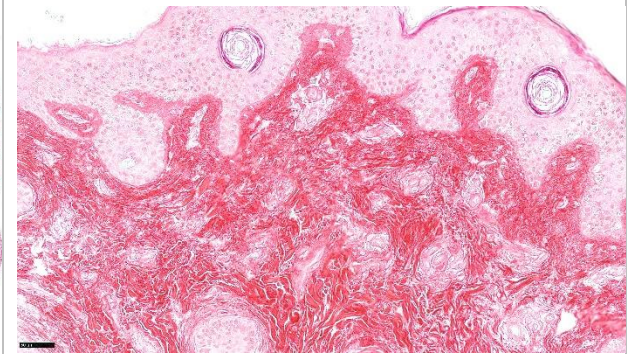
а)	б)
----	----



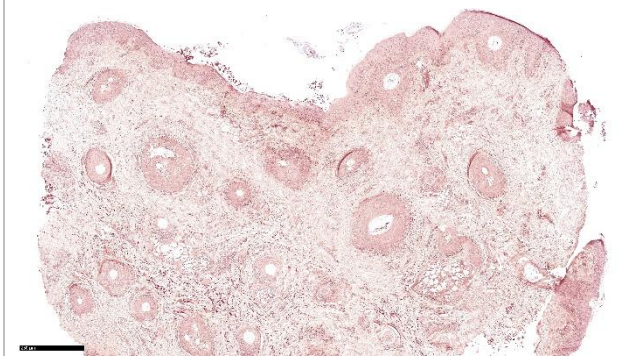
В)



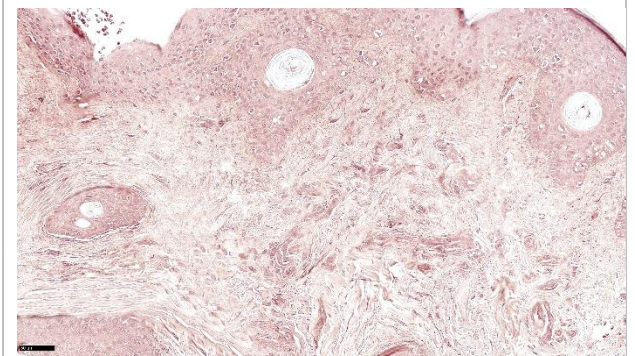
Г)



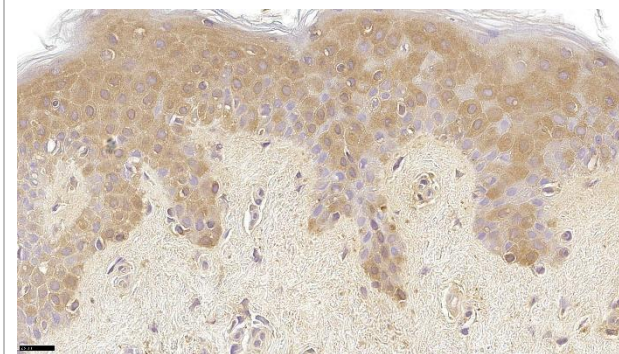
Д)



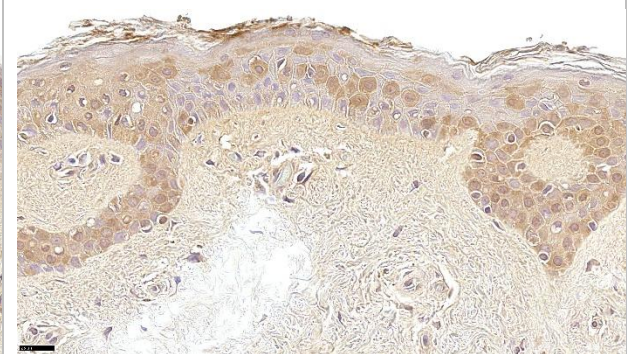
Е)



Ж)



З)



И)

К)

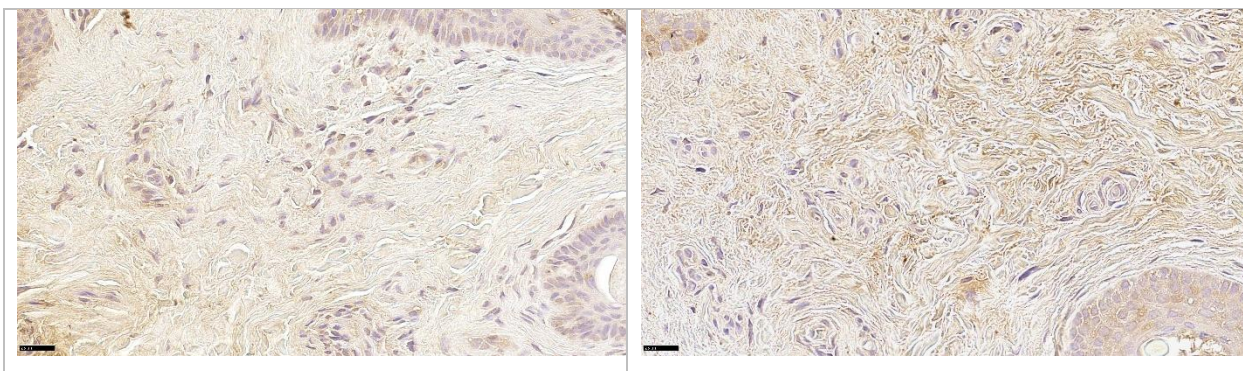
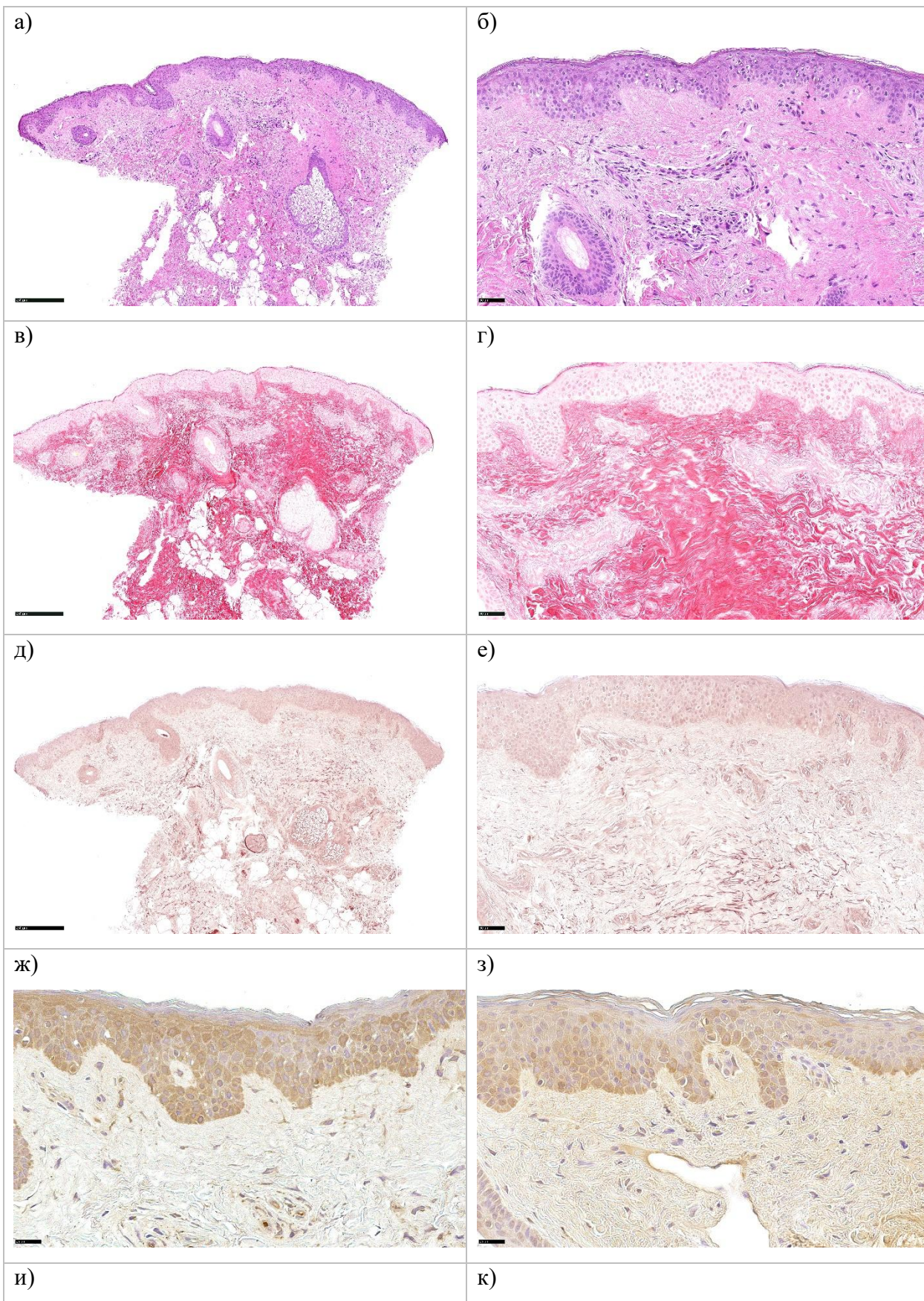


Рис. 3. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 2 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуольная дистрофия эпидермиса, фиброз сосочкового и сетчатого слоев дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Плотные продольно ориентированные пучки коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 2-2 (рис. 4)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе была несколько повышена вакуольная клеточная дистрофия (рис. 4 а, б). При этом фиброз дермы снижался, в большинстве участков расположение и ориентация коллагеновых волокон были в пределах нормы, хотя иногда встречались очаги с более плотным расположением и продольной ориентацией волокон (рис. 4 в, г). Содержание эластических волокон повышалось, и они располагались более равномерно (рис. 4 д, е). В дерме возрастало содержание лимфатических сосудов, структура и содержание кровеносных сосудов оставались без изменений. Периваскулярная лимфо-макрофагальная инфильтрация была незначительная (рис. 4 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа так же, как и в контроле отмечалась значительная экспрессия p 16 (рис. 4 ж) и умеренная экспрессия p 21 (рис. 4 з) в эпидермисе и дерме. Однако по сравнению с контролем после лечения возрастала экспрессия коллагеновых маркеров, достигая высокого уровня как для col I (рис. 4 и), так и для col III (рис. 4 к).



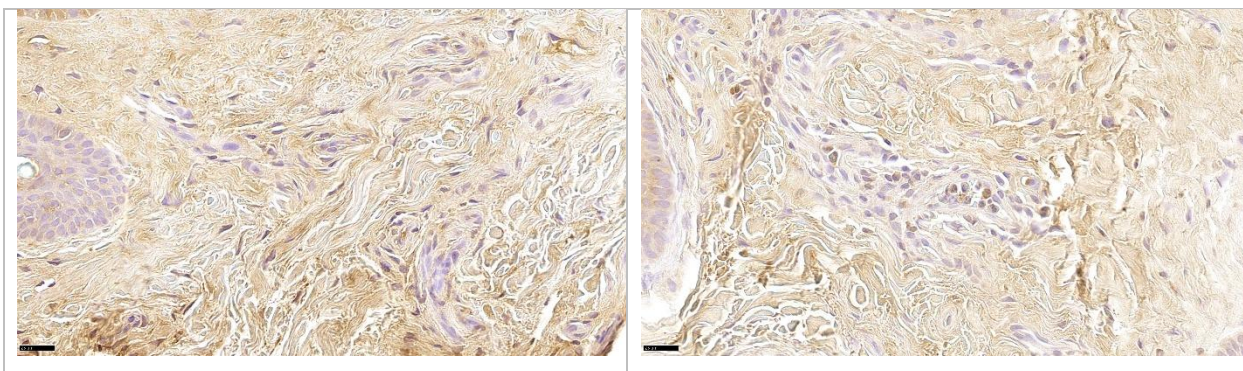


Рис. 4. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 2 после терапии.
 а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуольная дистрофия эпидермиса, неоднородная структура дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Очаговое повышение плотности коллагеновых волокон. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Повышение содержания эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

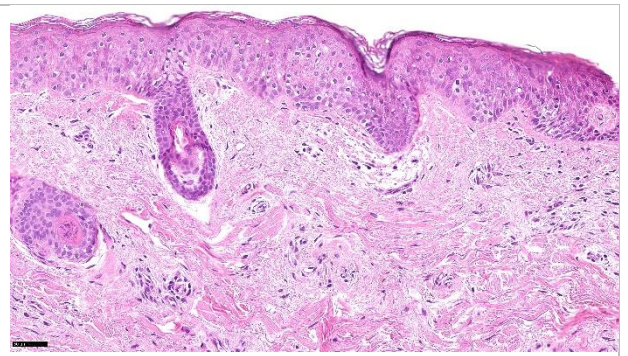
Пациент № 3

№ 3-1 (рис. 5)

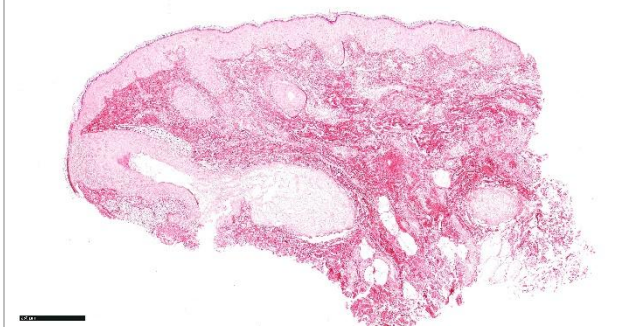
В контрольном биоптате, взятом у пациента № 3 до проведения терапии, в эпидермисе наблюдалась выраженная вакуольная дистрофия эпителиальных клеток (рис. 5 а, б). Сосочковый слой дермы был нечетко выражен и в нём встречались очаги разрыхлений коллагеновых волокон. В сетчатом слое у части коллагеновых волокон утрачивалась типичная сетчатая ориентация и наблюдалось их продольное расположение (рис. 5 в, г). Отмечались гипоеластоз, дезорганизация и фрагментация эластических волокон (рис. 5 д, е). Сосуды в дерме были в пределах нормы, лимфо-макрофагальная инфильтрация была очагово повышена (рис. 5 а, б). Волосные фолликулы, сальные и потовые железы в дерме были нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что высокая экспрессия p 16 определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосных фолликулов (рис. 5 ж). Слабый уровень экспрессии p 21 выявлялся в части кератиноцитов и единичных фибробластах (рис. 5 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил слабую экспрессию col I (рис. 5 и) и col III (рис. 5 к).

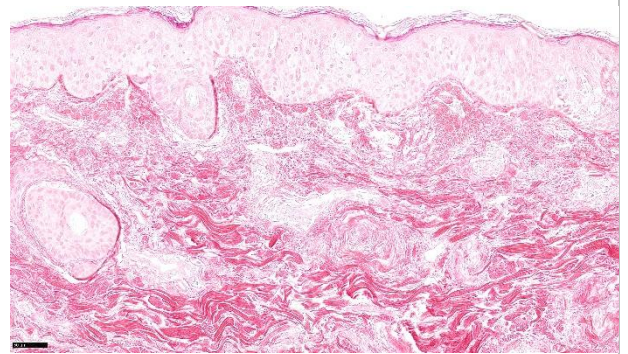
а)	б)
----	----



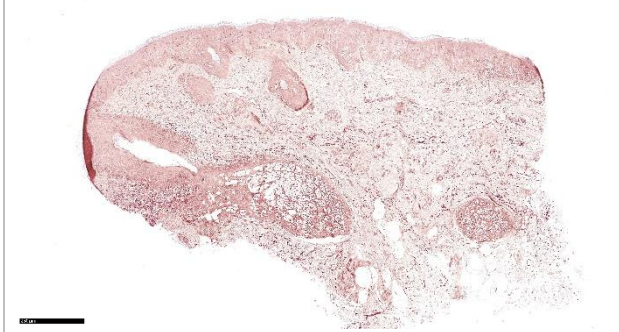
В)



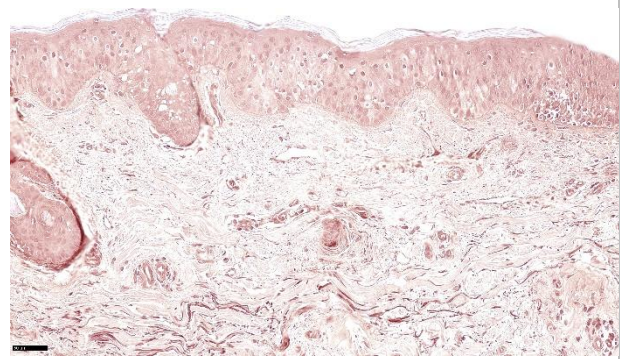
Г)



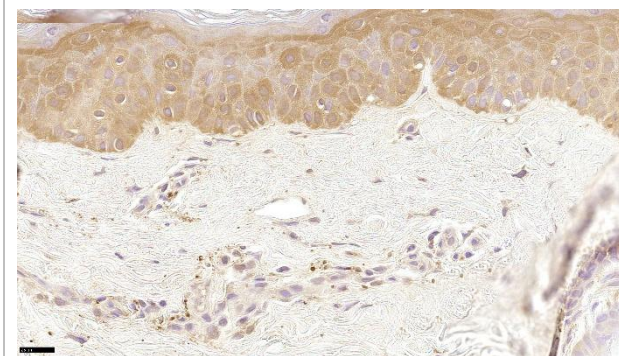
Д)



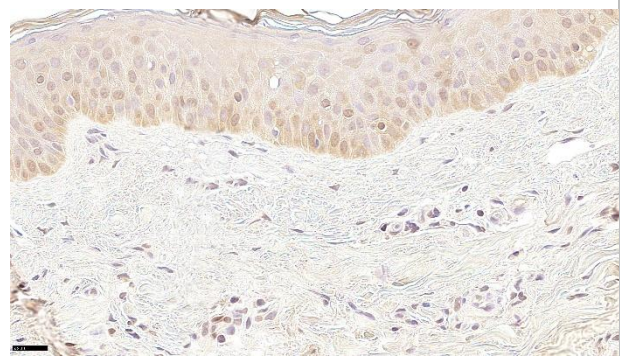
Е)



Ж)



З)



И)

К)

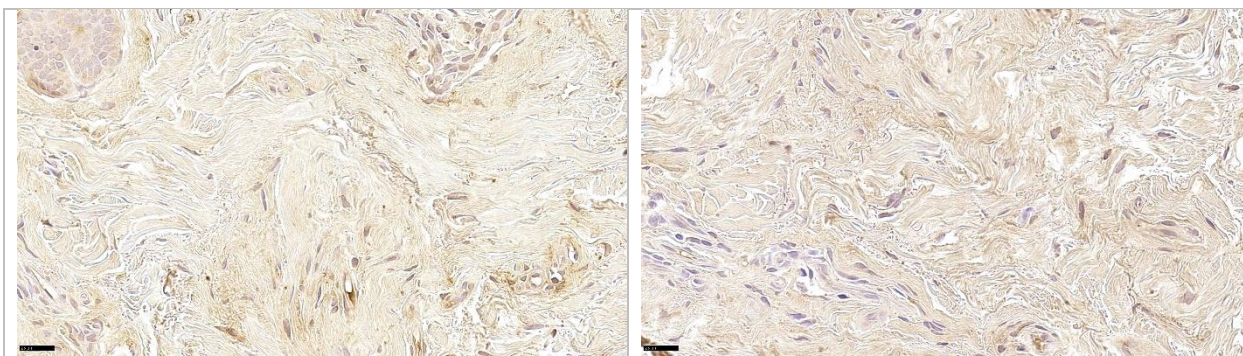
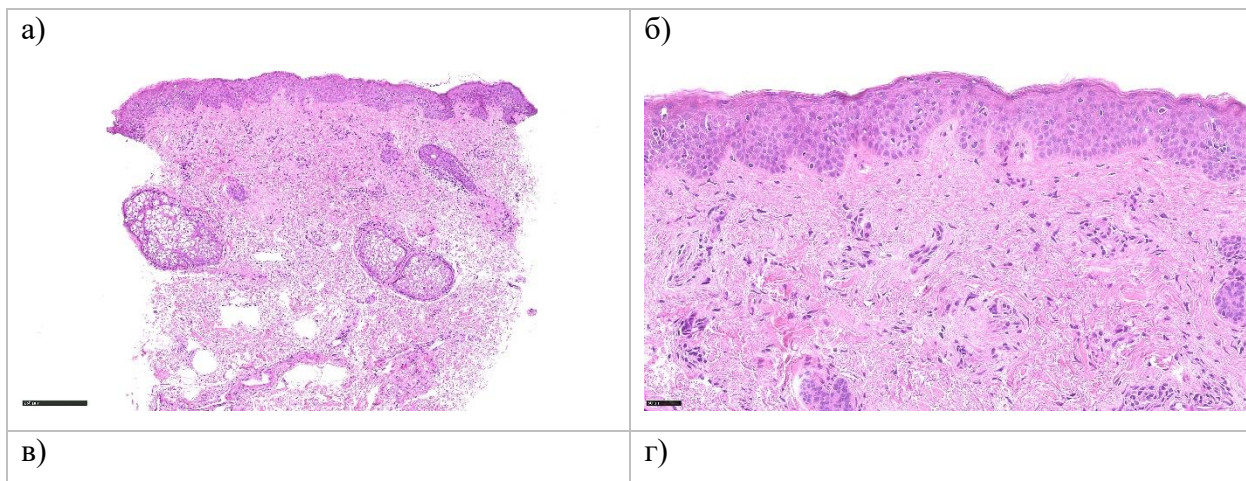


Рис. 5. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 3 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Выраженная вакуольная дистрофия эпидермиса, очаги разрыхлений в дерме. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Продольные плотные пучки коллагеновых волокон в отдельных участках дермы. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз, неравномерное расположение эластических волокон, их частичная фрагментация. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 3-2 (рис. 6)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе снижалась вакуольная клеточная дистрофия (рис. 6 а, б). В дерме увеличивалась плотность коллагеновых и эластических волокон с сохранением их нормальной пространственной ориентации (рис. 6 в-е), повышалось содержание кровеносных и лимфатических сосудов. Лимфо-макрофагальная инфильтрация была незначительная (рис. 6 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа так же, как и в контроле отмечалась высокая экспрессия p 16 (рис. 6 ж) в эпидермисе и дерме. По сравнению с контролем после лечения снижалась в кератиноцитах экспрессия p 21, а в фибробластах она вообще не выявлялась (рис. 6 з). Экспрессия col I была слабой и не отличалась от контроля (рис. 6 и). Экспрессия col III повышалась по сравнению с контролем и достигала среднего уровня (рис. 6 к).



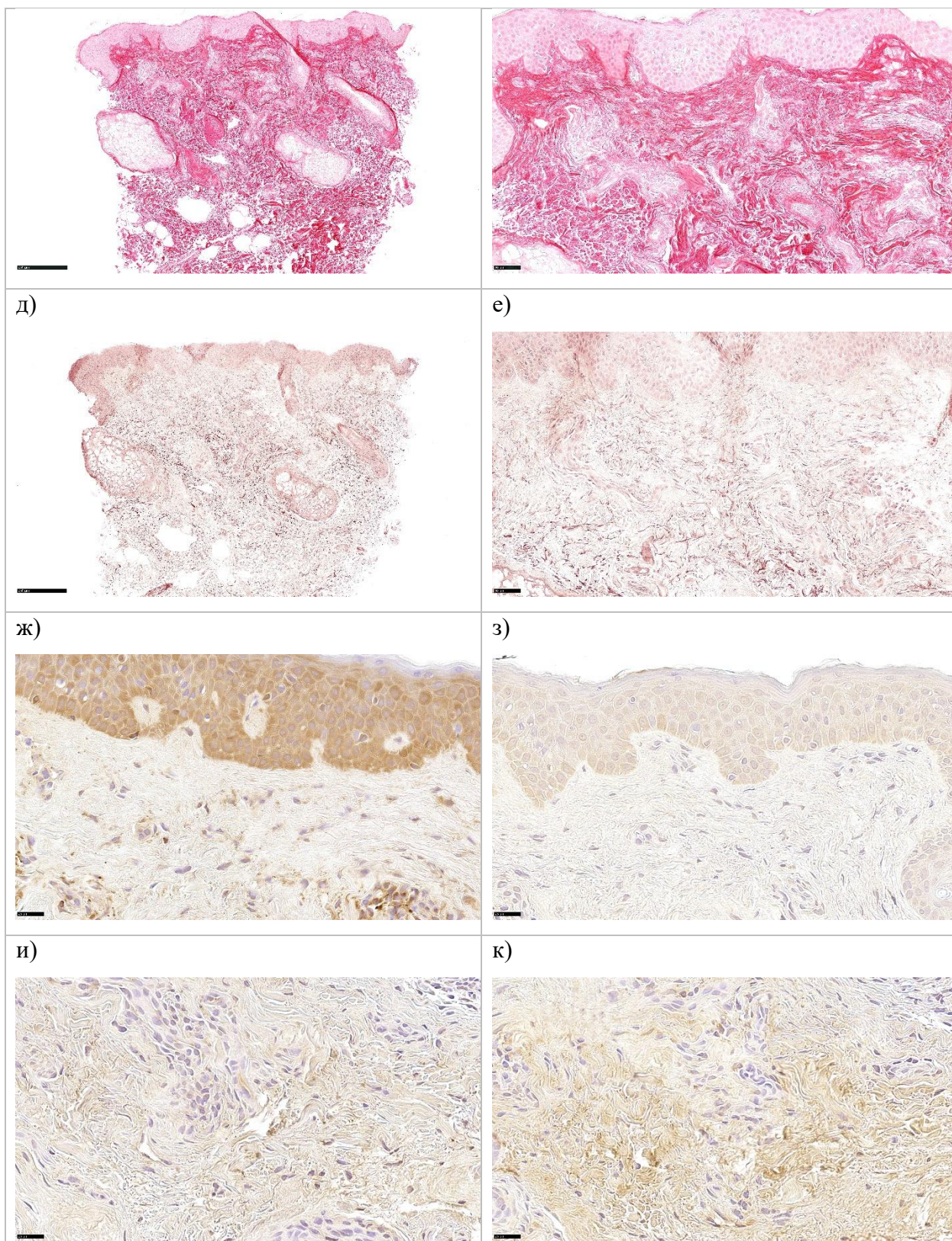


Рис. 6. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 3 после терапии.
 а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Эпидермис и дерма нормальной структуры. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Повышение плотности коллагеновых волокон. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Повышение содержания эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 800х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з)

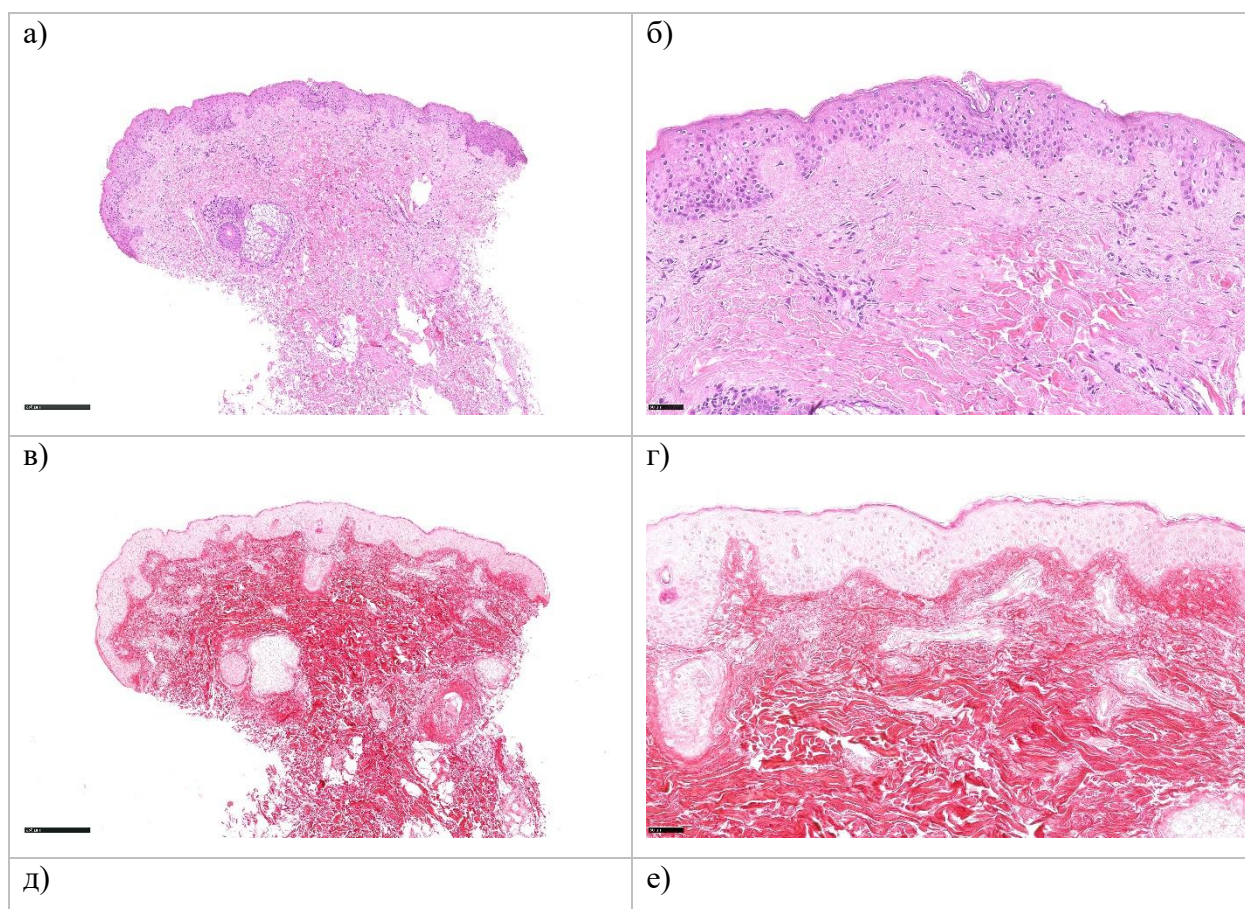
Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

Пациент № 4

№ 4-1 (рис. 7)

В контрольном биоптате, взятом у пациента № 4 до проведения терапии, в эпидермисе отмечалась выраженная вакуольная дистрофия эпителиальных клеток (рис. 7 а, б). Наблюдалась очаговая дезорганизация и фрагментация коллагеновых волокон с формированием плотных продольно ориентированных пучков, характерных для рубцовых изменений (рис. 7 в, г). Отмечалась частичная фрагментация и неравномерное распределение эластических волокон (рис. 7 д, е). Сосуды в дерме были в пределах нормы, лимфо-макрофагальная инфильтрация была незначительная (рис. 7 а, б). Волосные фолликулы, сальные и потовые железы в дерме были нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия *p 16* определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосных фолликулов (рис. 7 ж). Умеренный уровень экспрессии *p 21* выявлялся в только кератиноцитах (рис. 7 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил умеренную экспрессию *col I* (рис. 7 и) и слабую экспрессию *col III* (рис. 7 к).



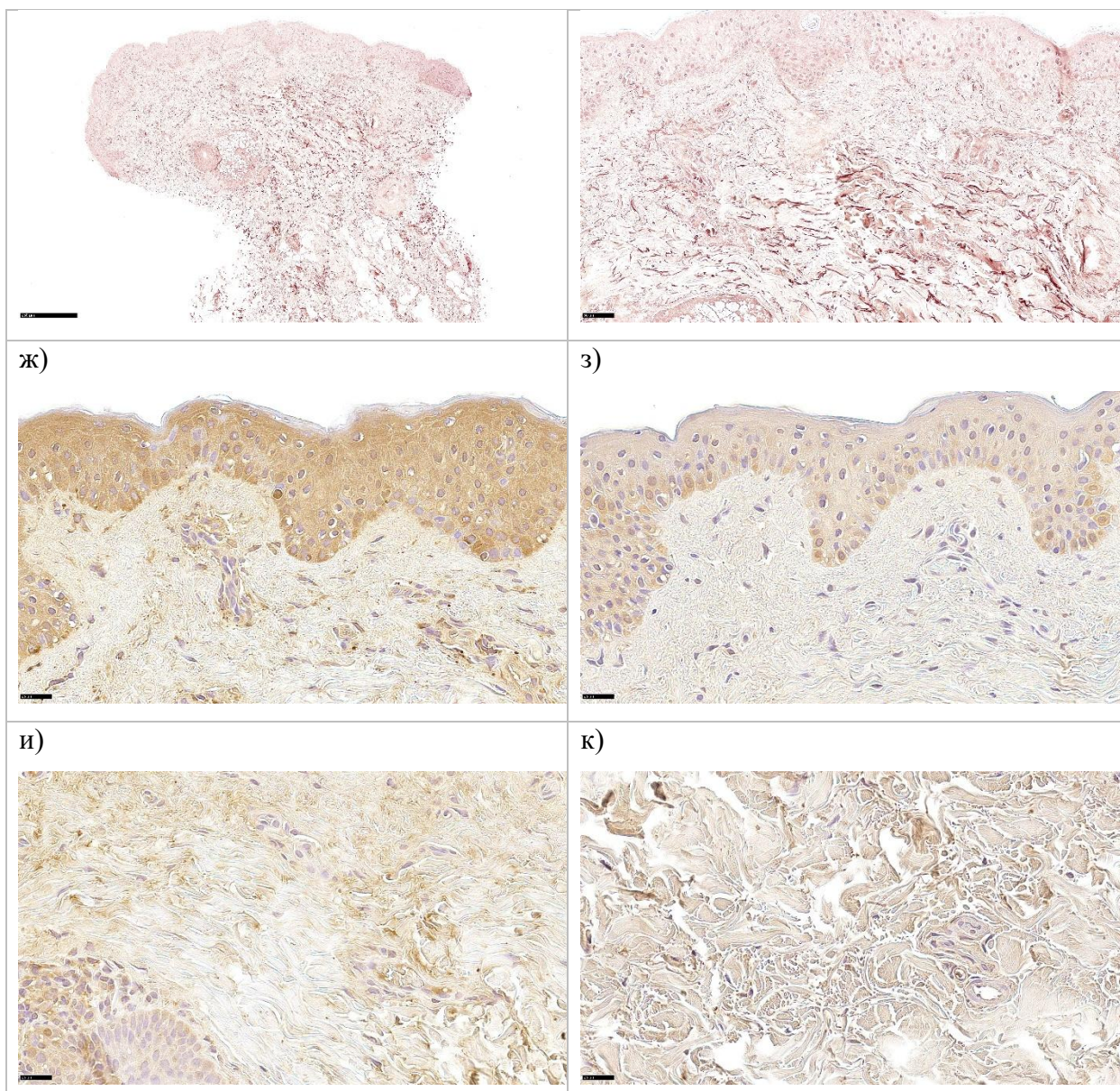


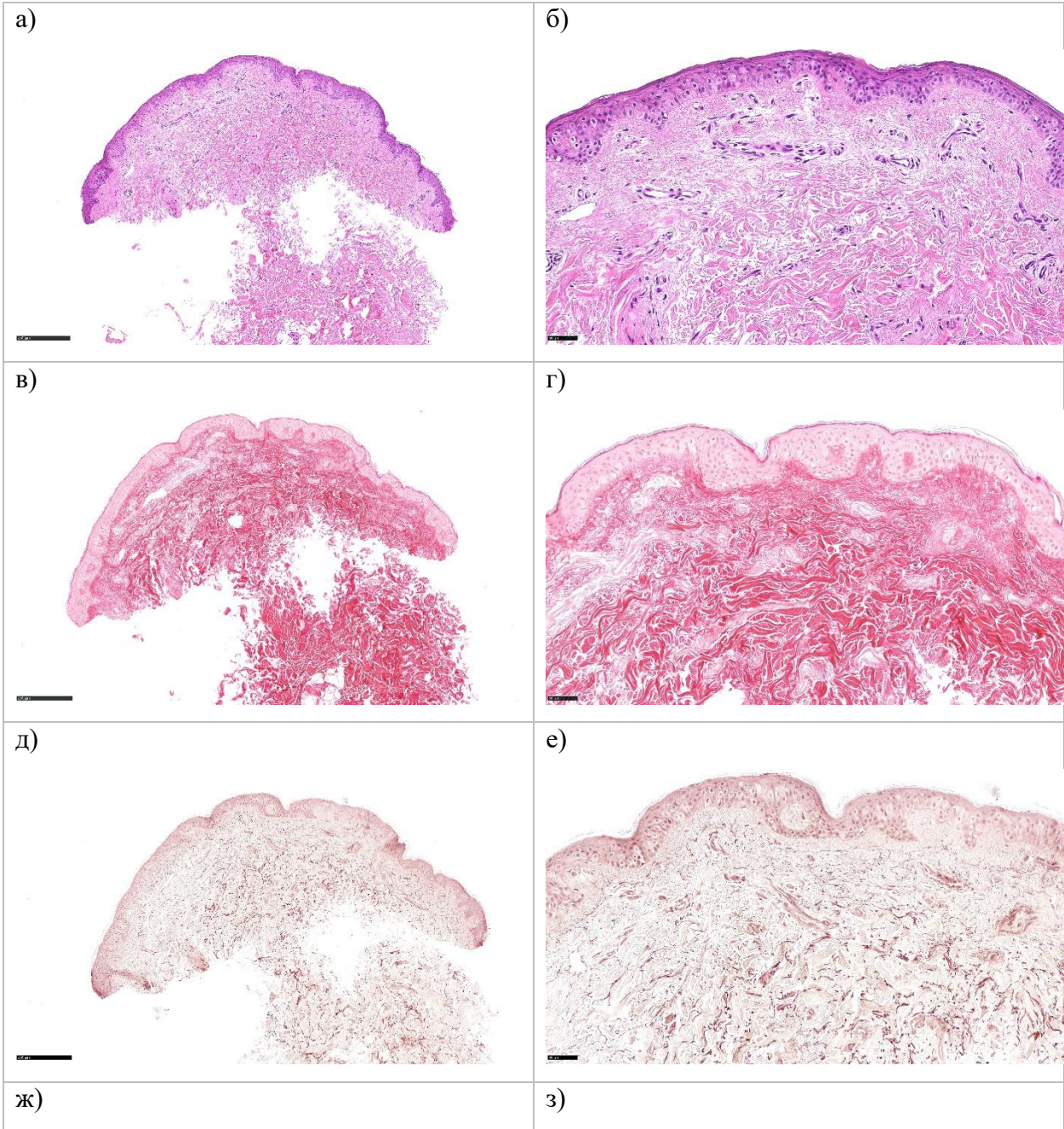
Рис. 7. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 4 до терапии. Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Выраженная вакуольная дистрофия эпидермиса, фрагментация коллагеновых волокон в дерме. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Очаговая дезорганизация с формированием плотных продольно ориентированных пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Частичная фрагментация и неравномерное распределение эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 4-2 (рис. 8)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе снижалась вакуольная клеточная дистрофия (рис. 8 а, б). При этом восстанавливалось характерное для дермы сетчатое расположение коллагеновых волокон, снижалась их фрагментация (рис. 8 в, г). Содержание эластических волокон повышалось, и они располагались более

равномерно (рис. 8 д, е). В дерме возрастало содержание кровеносных сосудов, их распределение становилось более равномерным. Воспалительная инфильтрация отсутствовала (рис. 8 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа в эпидермисе и дерме отмечалась значительная экспрессия *p 16* (рис. 8 ж), сопоставимая с контролем. Экспрессия *p 21* (рис. 8 з) в кератиноцитах оставалась умеренной и не отличалась от контроля. Экспрессия коллагеновых маркеров *col I* (рис. 8 и) и *col III* (рис. 8 к) усиливались по сравнению с контролем и достигали среднего уровня.



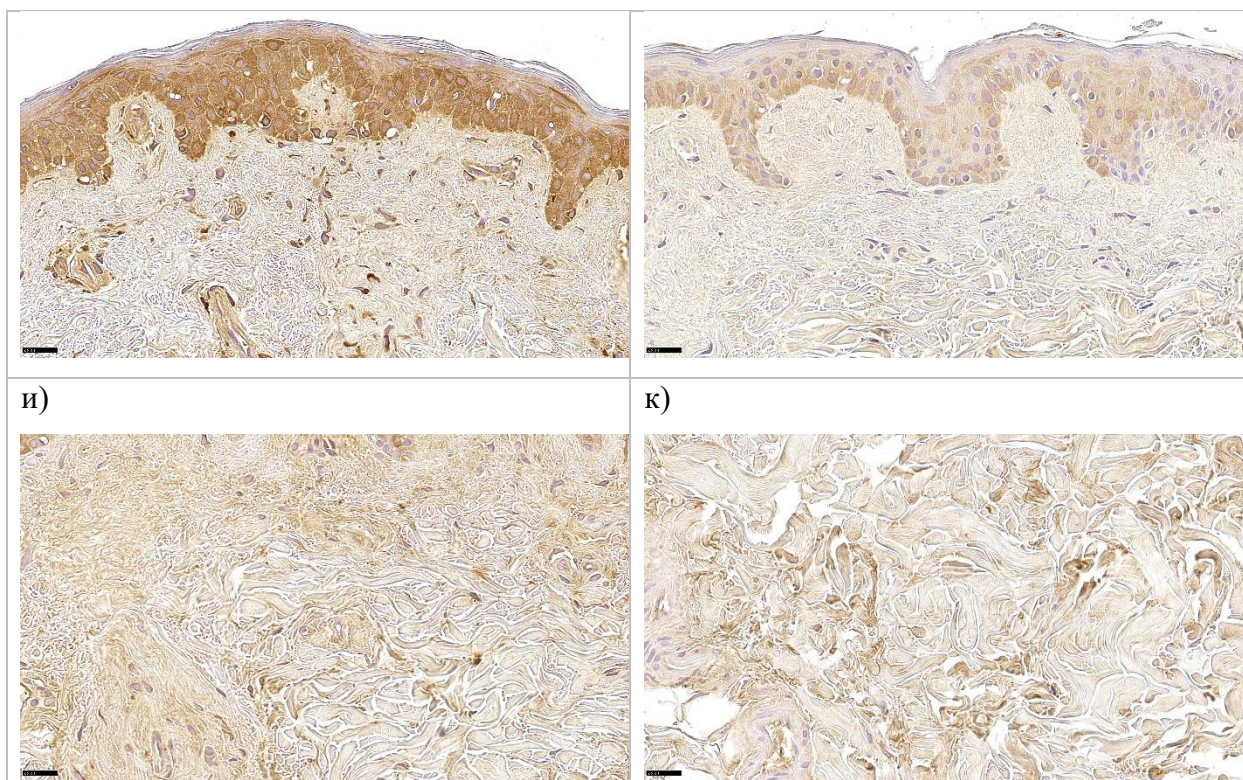


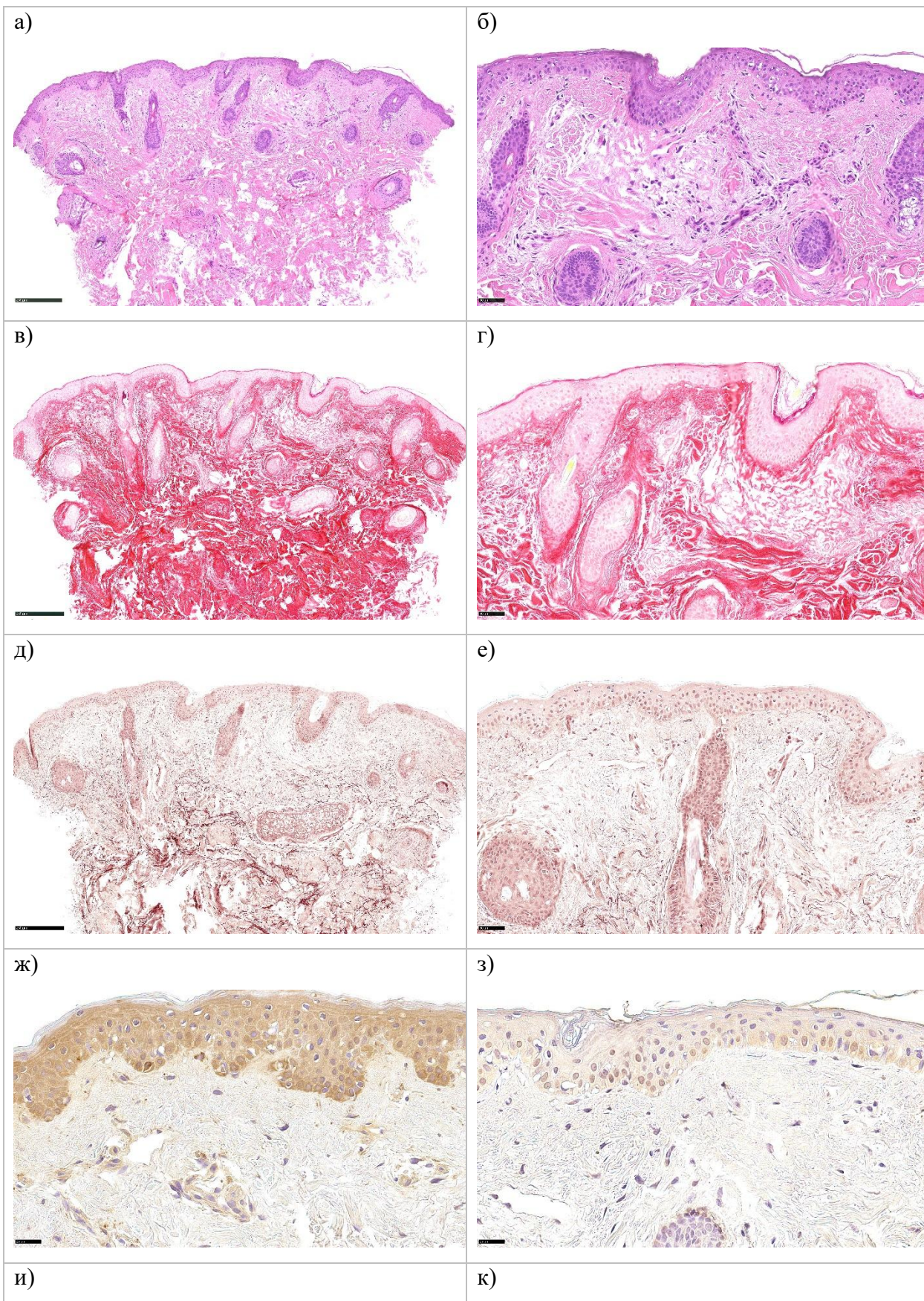
Рис. 8. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 4 после терапии.
 а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Слабая вакуольная дистрофия эпидермиса, нормальная структура дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Нормальная структура и расположение коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Повышение содержания эластических волокон и их равномерное распределение в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

Пациент № 5

№ 5-1 (рис. 9)

В контрольном биоптате, взятом у пациента № 5 до проведения терапии, в эпидермисе наблюдалась выраженная вакуольная дистрофия эпителиальных клеток (рис. 9 а, б). В дерме отмечались очаговые разрыхление и фрагментация коллагеновых волокон (рис. 9 в, г). Выявлялись гипозеластоз и дезорганизация эластических волокон (рис. 9 д, е). Сосуды в дерме были в пределах нормы, периваскулярная лимфо-макрофагальная инфильтрация была слегка повышена (рис. 9 а, б). Волосные фолликулы, сальные и потовые железы в дерме были нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия p 16 определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосных фолликулов (рис. 9 ж). Умеренный уровень экспрессии p 21 выявлялся в кератиноцитах и фибробластах (рис. 9 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил умеренную экспрессию col I (рис. 9 и) и высокую экспрессию col III (рис. 9 к).



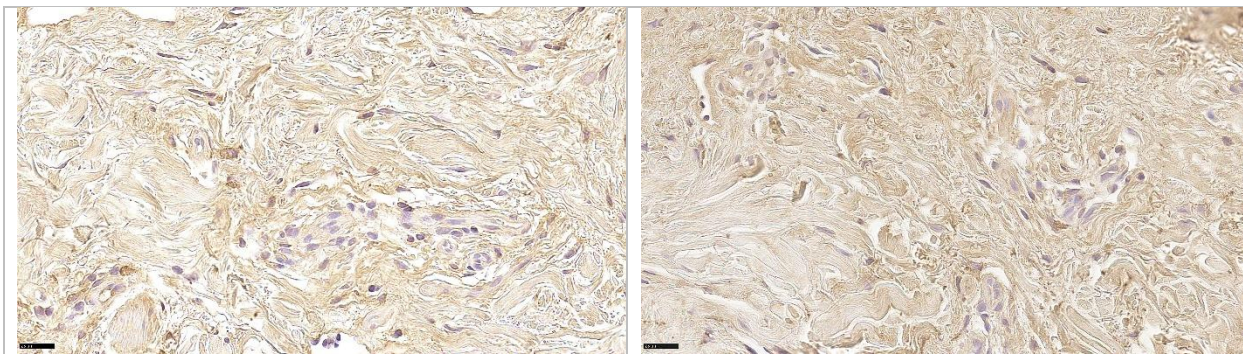
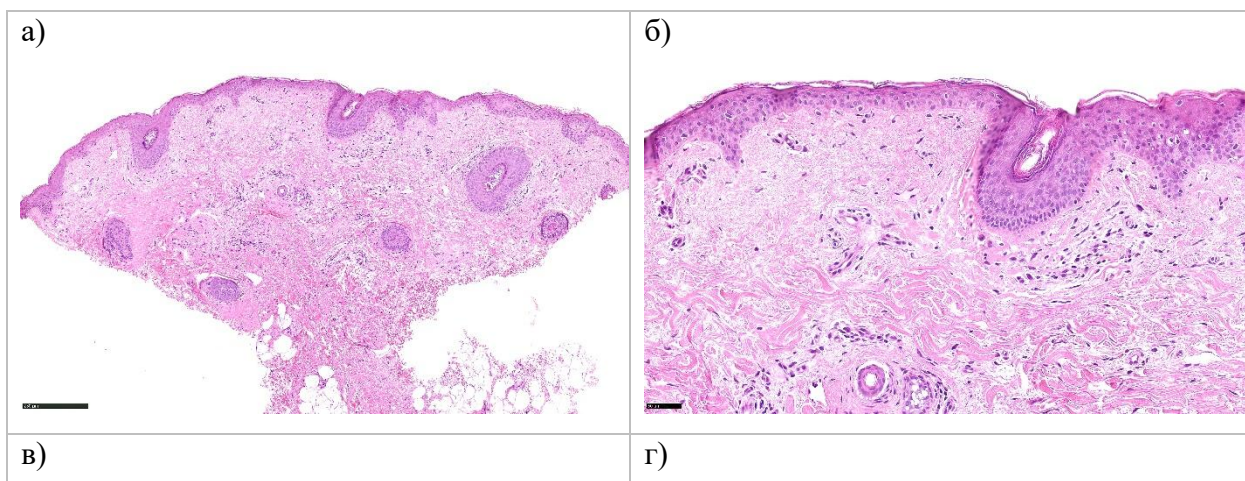


Рис. 9. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 5 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Выраженная вакуольная дистрофия эпидермиса, очаги разрыхлений в дерме. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Разрыхление и фрагментация коллагеновых волокон в отдельных участках дермы. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз и неравномерное расположение эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 5-2 (рис. 10)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе снижалась вакуольная клеточная дистрофия (рис. 10 а, б). В дерме возрастала плотность коллагеновых волокон, снижалась их фрагментация (рис. 10 в, г). Распределение эластических волокон в дерме становилось более равномерным (рис. 10 д, е). Повышалось содержание кровеносных сосудов. Лимфо-макрофагальная инфильтрация была слабая (рис. 10 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа экспрессия p 16 в дерме значительно снижалась по сравнению с контролем, достигая среднего уровня и выявляясь лишь в кератиноцитах (рис. 10 ж). Экспрессия p 21 (рис. 10 з) в кератиноцитах оставалась умеренной и не отличалась от контроля. Уровень экспрессии col I и col III незначительно повышался по сравнению с контролем (рис. 10 и, к).



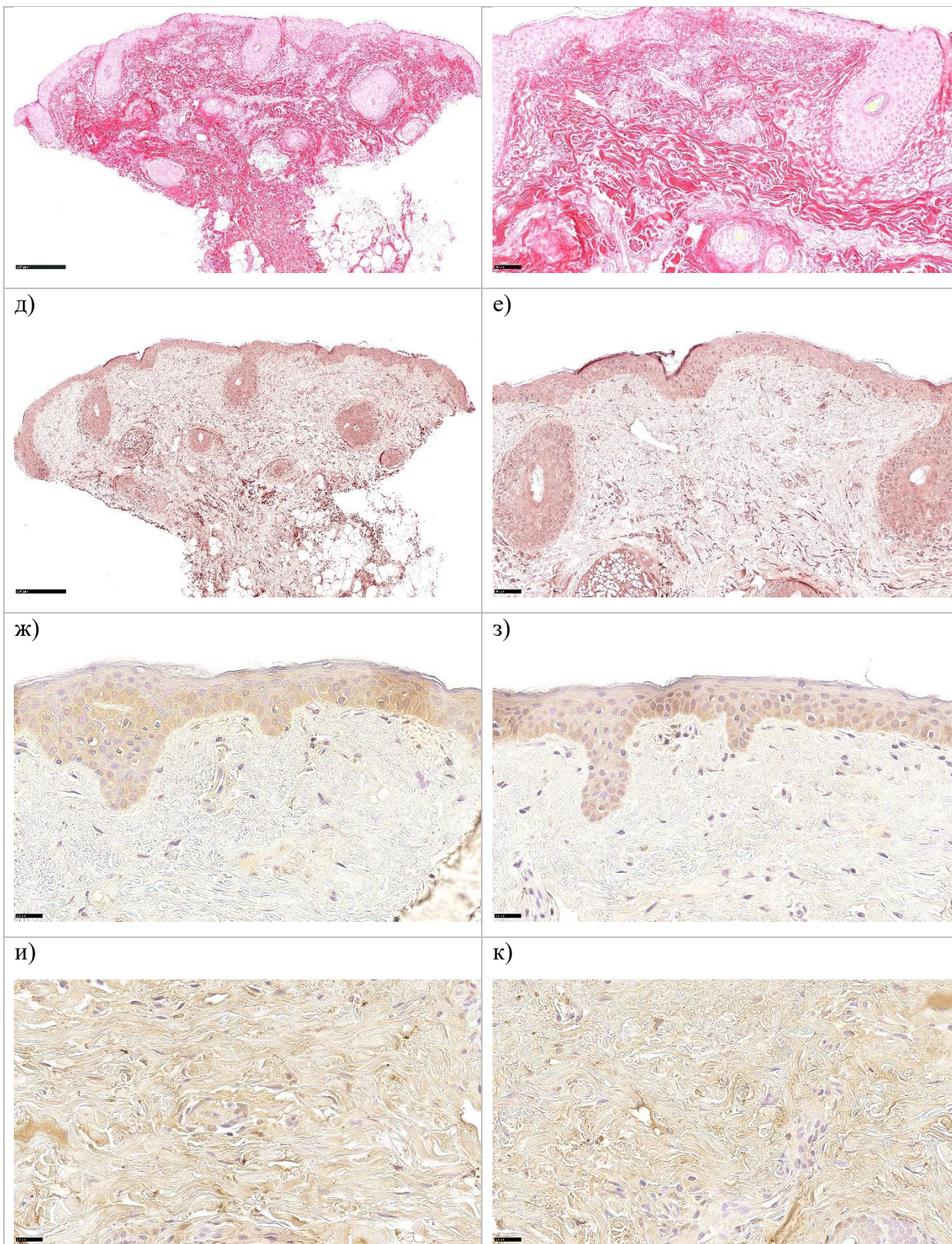


Рис. 10. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 5 после терапии.
 а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксин-эозином, увеличение 150х; б) Эпидермис со слабой вакуольной клеточной дистрофией, дерма нормальной структуры. Окраска гематоксин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Повышение плотности коллагеновых волокон в дерме, снижение их фрагментации. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Более равномерное распределение эластических волокон в дерме. Окраска

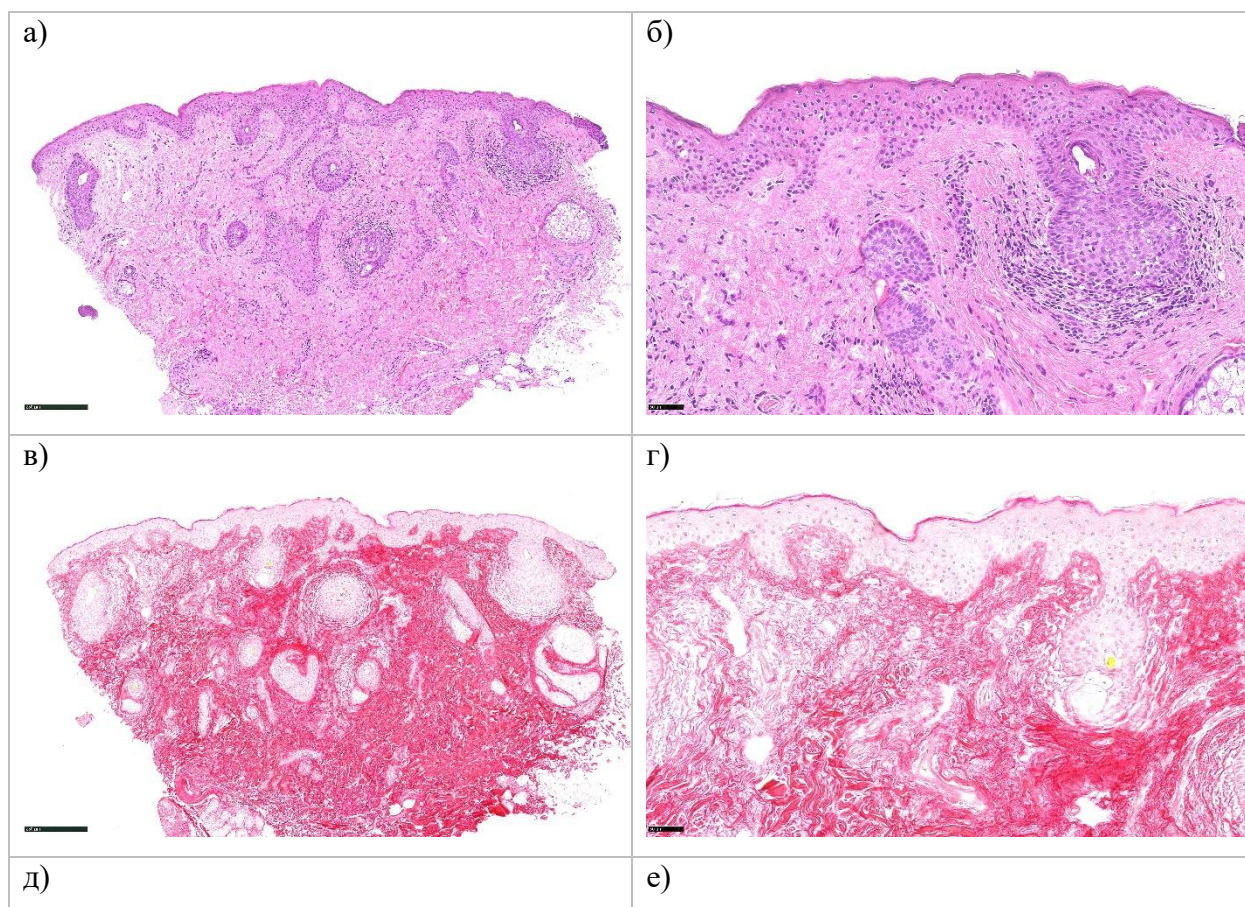
орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

Пациент № 6

№ 6-1 (рис. 11)

В контрольном биоптате, взятом у пациента № 6 до проведения терапии, в эпидермисе отмечались умеренные клеточная дистрофия и акантоз (рис. 11 а, б). Наблюдалась неоднородная структура дермы с присутствием как рыхлых участков, где коллагеновые волокна были дезорганизованы, рыхло расположены и частично фрагментированы, так и фиброзированных участков с плотным и продольным расположением пучков коллагеновых волокон (рис. 11 в, г). Распределение эластических волокон также было неравномерным, отмечалась их фрагментация (рис. 11 д, е). Сосуды в дерме располагались неравномерно, лимфо-макрофагальная инфильтрация была очагово повышена (рис. 11 а, б). В дерме встречались волосяные фолликулы, сальные и потовые железы нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия *p 16* определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосяных фолликулов (рис. 11 ж). Умеренный уровень экспрессии *p 21* выявлялся в кератиноцитах и фибробластах (рис. 11 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил умеренную экспрессию *col I* (рис. 11 и) и слабую экспрессию *col III* (рис. 11 к).



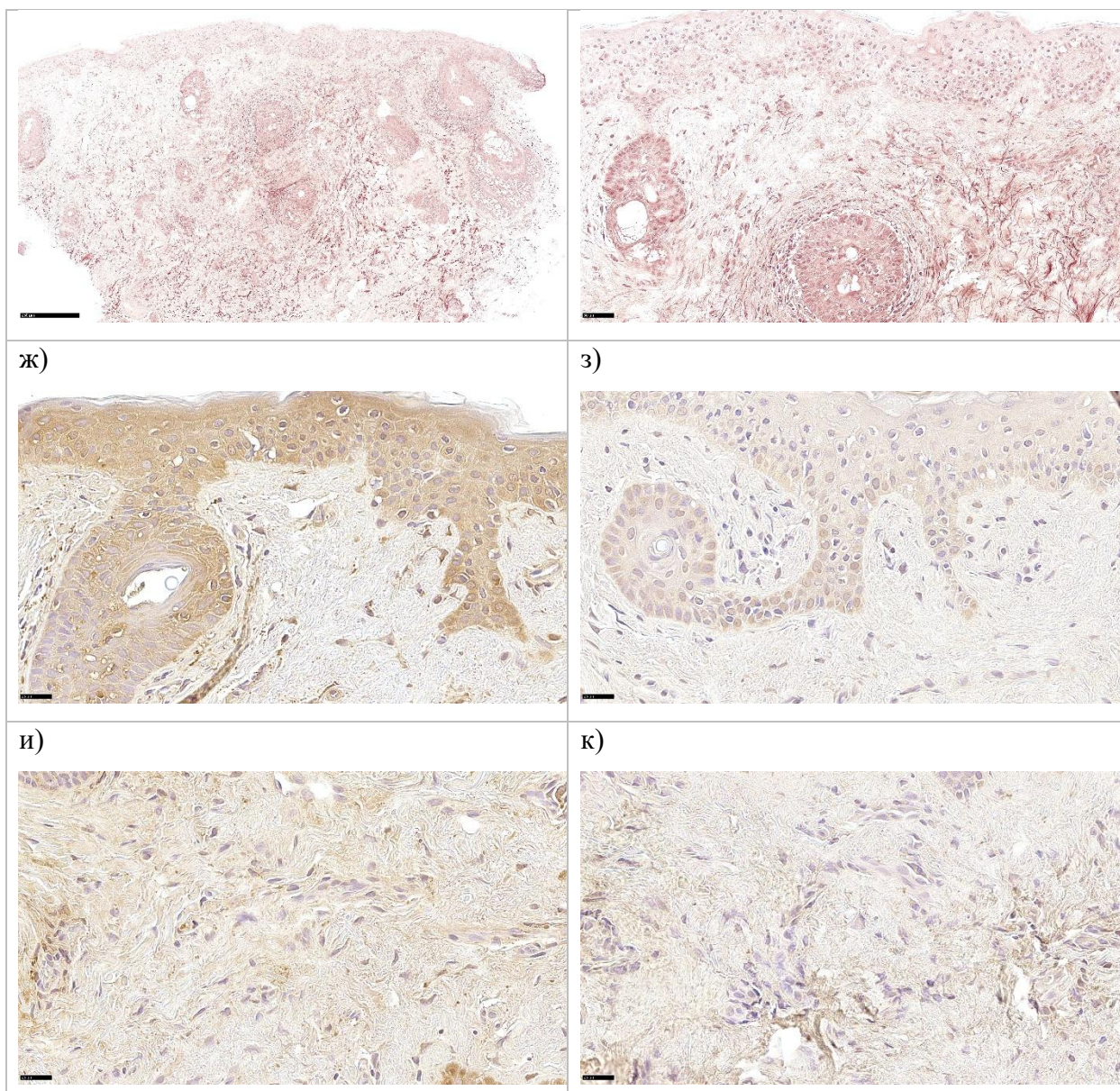


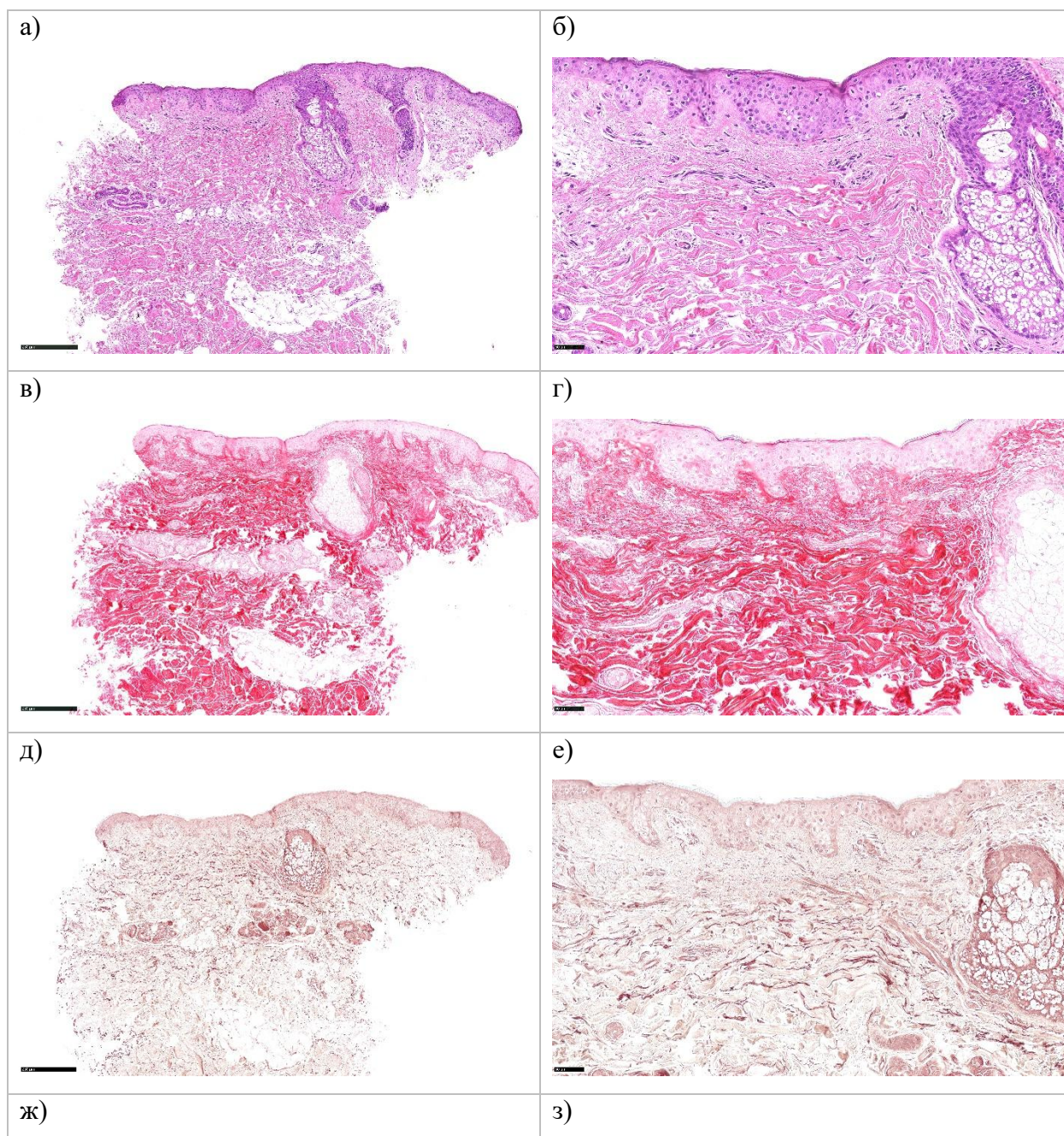
Рис. 11. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 6 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуольная дистрофия эпидермиса, акантоз, неоднородная структура дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Очаговые нарушения архитектоники коллагеновых волокон, проявляющиеся как разрыхлением и фрагментацией коллагеновых волокон, так и формированием плотных продольно ориентированных пучков волокон. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Неравномерное распределение и фрагментация эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 6-2 (рис. 12)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе снижался акантоз, клеточная дистрофия оставалась на прежнем уровне (рис. 12 а, б). В дерме восстанавливалось нормальное расположение коллагеновых волокон, снижалась их фрагментация (рис. 12 в, г). Содержание эластических волокон возрастало, они

располагались более равномерно, снижалась фрагментация (рис. 12 д, е). В дерме возрастало содержание кровеносных сосудов, их распределение становилось более равномерным. Воспалительная инфильтрация отсутствовала (рис. 12 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа в эпидермисе и дерме отмечалась такая же значительная экспрессия *p 16* (рис. 12 ж), как и в контроле. Экспрессия *p 21* (рис. 12 з) в кератиноцитах немного возросла по сравнению с контролем, достигая среднего уровня. Экспрессия коллагеновых маркеров *col I* (рис. 12 и) и *col III* (рис. 12 к) немного усиливались по сравнению с контролем и достигали среднего уровня.



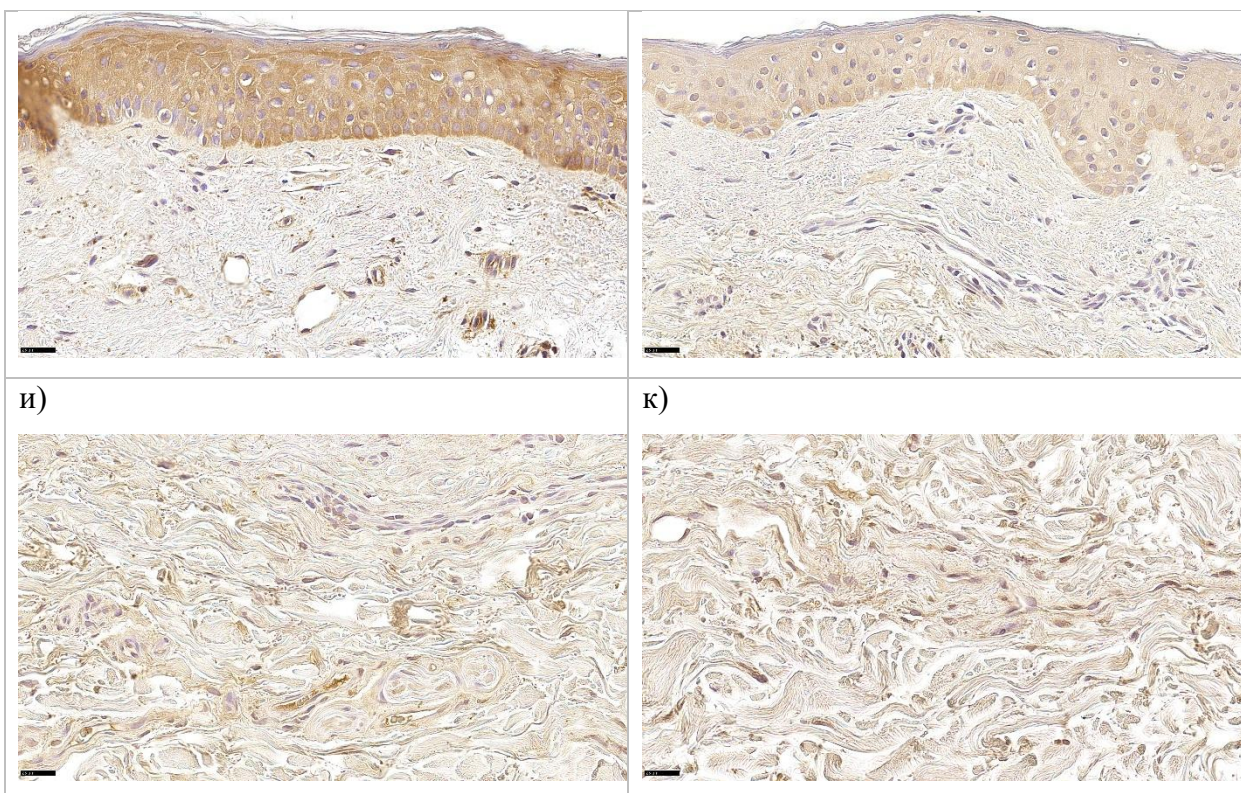


Рис. 12. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 6 после терапии.

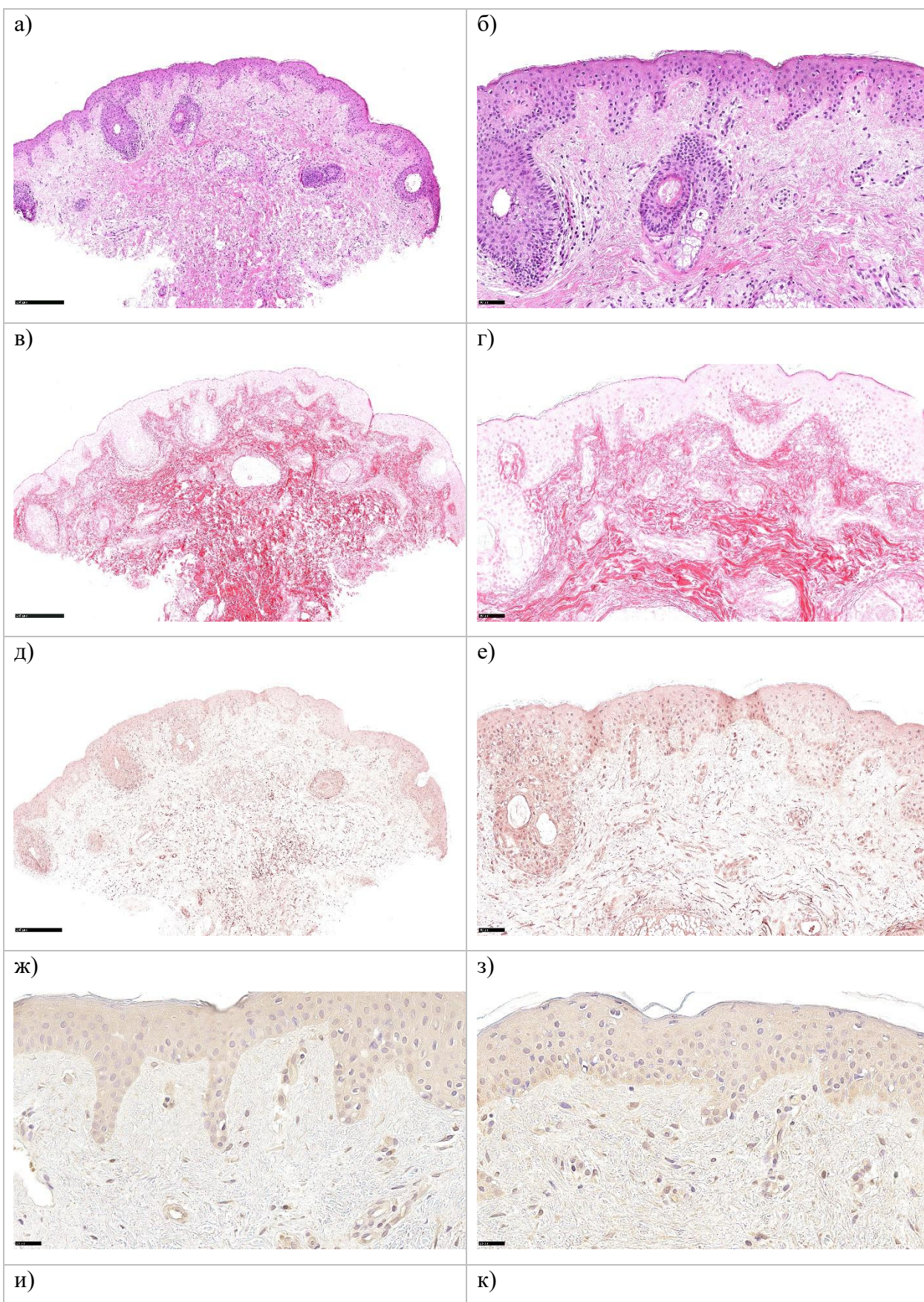
а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуолярная дистрофия эпидермиса, слабый акантоз, нормальная структура дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Нормальная структура и расположение коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Повышение содержания эластических волокон и их равномерное распределение в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

Пациент № 7

№ 7-1 (рис. 13)

В контрольном биоптате, взятом у пациента № 7 до проведения терапии, в эпидермисе наблюдалась слабая вакуолярная дистрофия эпителиальных клеток (рис. 13 а, б). В дерме отмечались очаговые разрыхление и фрагментация коллагеновых волокон, наблюдалась дезорганизация части коллагеновых волокон с приобретением ими продольной ориентации (рис. 13 в, г). Выявлялись гипоэластоз и дезорганизация эластических волокон (рис. 13 д, е). Сосуды в дерме были в пределах нормы, лимфомакрофагальная инфильтрация была слабая (рис. 13 а, б). Волосные фолликулы, сальные и потовые железы в дерме были нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что высокая экспрессия p 16 наблюдалась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосных фолликулов (рис. 13 ж). Умеренный уровень экспрессии p 21 выявлялся только в кератиноцитах (рис. 13 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил слабую экспрессию как col I (рис. 13 и), так и col III (рис. 13 к).



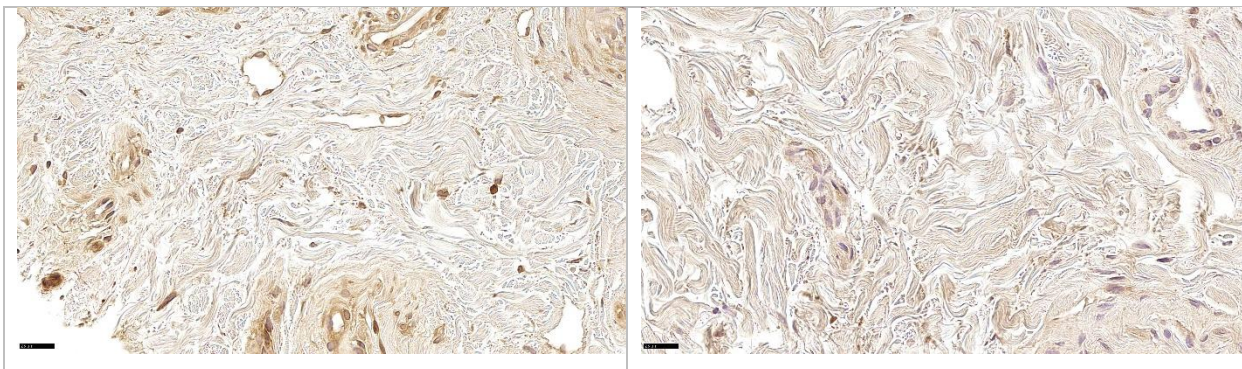
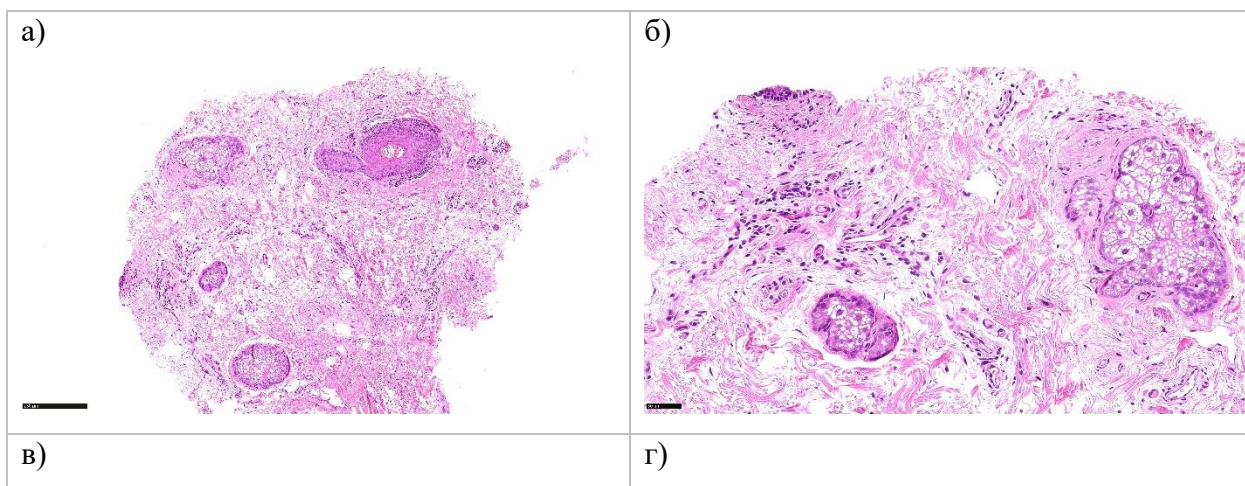


Рис. 13. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 7 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуольная дистрофия эпидермиса, очаги разрыхлений в дерме. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Разрыхление и фрагментация коллагеновых волокон в отдельных участках дермы, продольная ориентация части коллагеновых волокон. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз и неравномерное расположение эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 7-2 (рис. 14)

Эпидермис в образце отсутствовал (рис. 14 а, б). По сравнению с контрольным образцом, после терапии в дерме распределение коллагеновых и эластических волокон становилось более равномерным (рис. 14 в-е). Содержание сосудов не менялось. Периваскулярная лимфо-макрофагальная инфильтрация была повышена (рис. 14 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа экспрессия маркеров p 16 (рис. 14 ж) и p 21 (рис. 14 з) в дерме не выявлялась, а в кератиноцитах не было возможности ее оценить, т.к. в этом образце эпидермис отсутствовал. По сравнению с контролем экспрессия коллагеновых маркеров col I (рис. 14 и) и col III (рис. 14 к) усиливались и достигали среднего уровня.



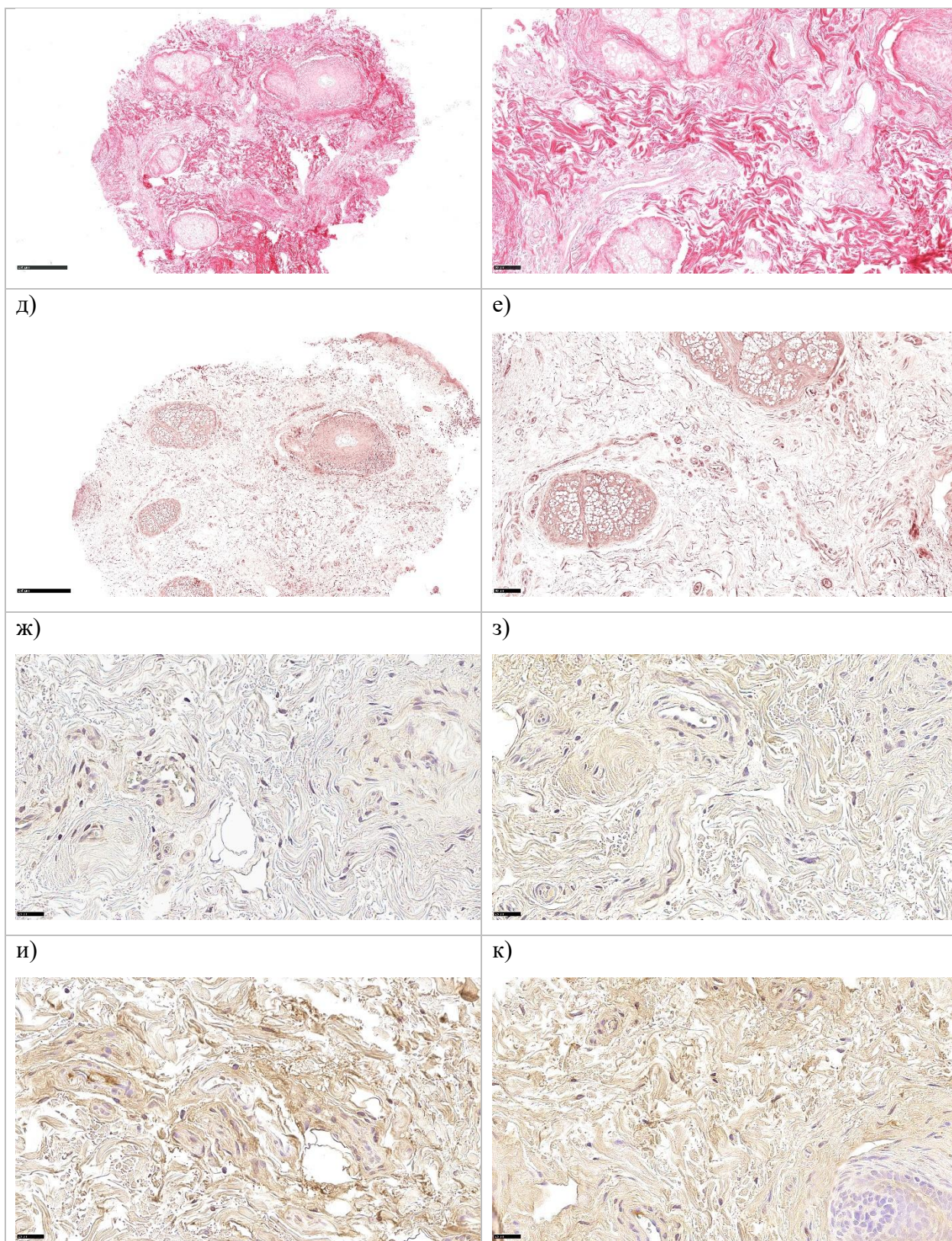


Рис. 14. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 7 после терапии.

а) Общий вид дермы, эпидермис отсутствует. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Дерма с очагами разрыхлений и повышенной периваскулярной воспалительной инфильтрацией. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Равномерное распределение коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Равномерное распределение эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х;

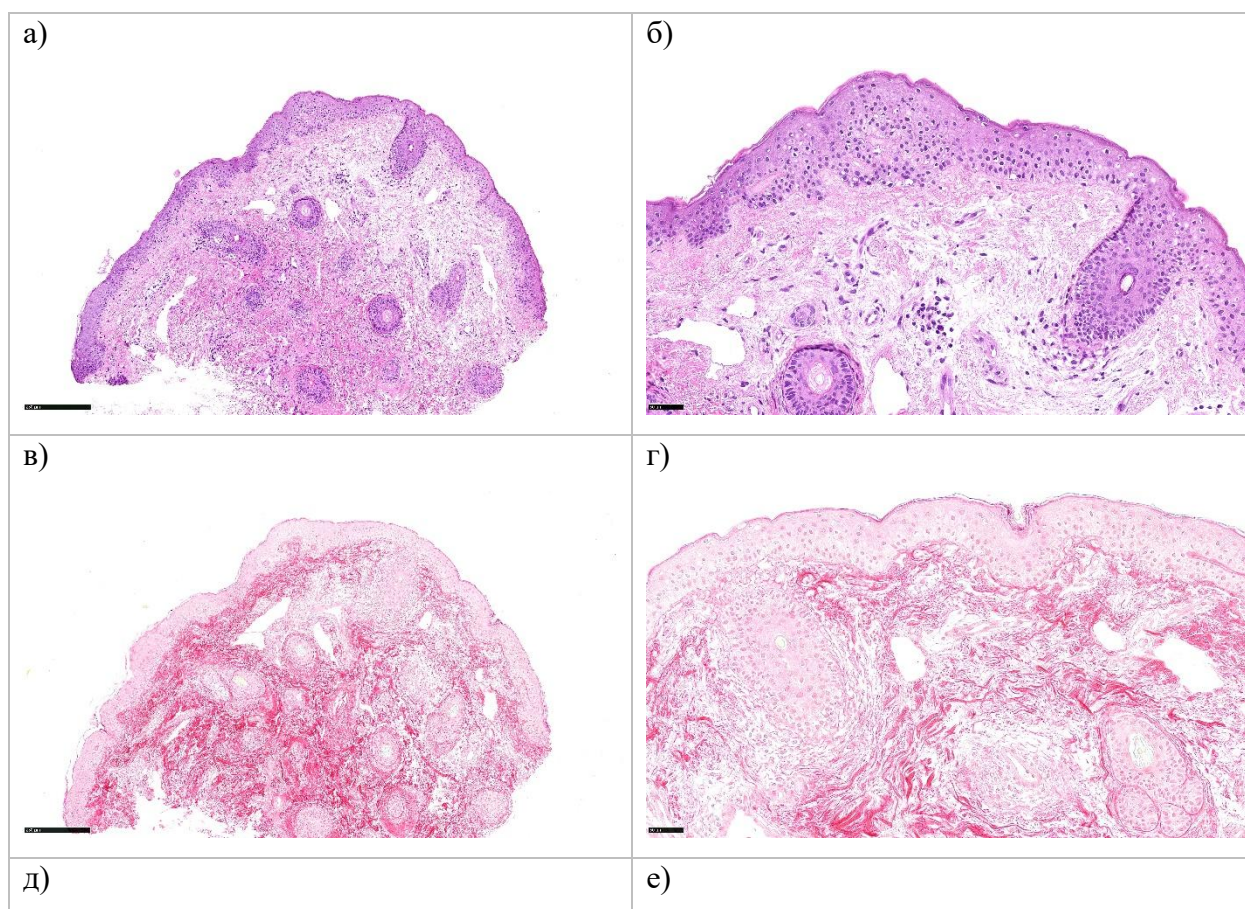
ж) Экспрессия *p-16* в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия *p-21* в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия *Col I* в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия *Col III* в дерме, увеличение 800х.

Пациент № 8

№ 8-1 (рис. 15)

В контрольном биоптате, взятом у пациента № 8 до проведения терапии, в эпидермисе отмечались умеренная клеточная дистрофия (рис. 15 а, б). Наблюдалась неоднородная структура дермы с присутствием как рыхлых участков, где коллагеновые волокна были дезорганизованы, рыхло расположены и частично фрагментированы, так и фиброзированных участков с плотным и продольным расположением пучков коллагеновых волокон (рис. 15 в, г). Распределение эластических волокон также было неравномерным, отмечалась их фрагментация (рис. 15 д, е). Изменений в сосудах не наблюдалось, лимфомакрофагальная инфильтрация была слабая (рис. 15 а, б). В дерме встречались волосные фолликулы, сальные и потовые железы нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия *p 16* определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосных фолликулов (рис. 15 ж). Очень слабая экспрессия *p 21* выявлялась в немногочисленных кератиноцитах, в фибробластах отсутствовала (рис. 15 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил умеренную экспрессию *col I* (рис. 15 и) и слабую экспрессию *col III* (рис. 15 к).



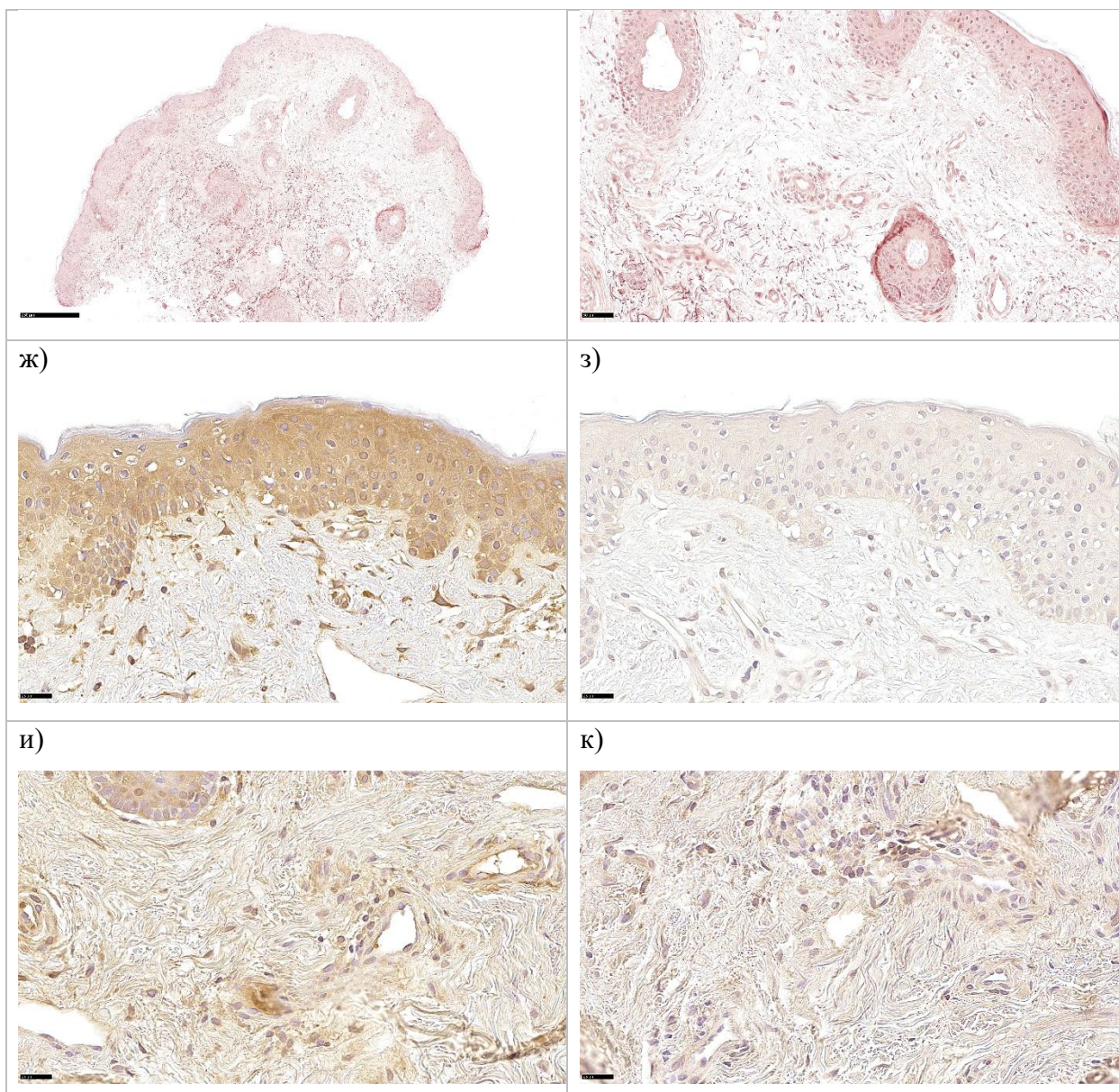


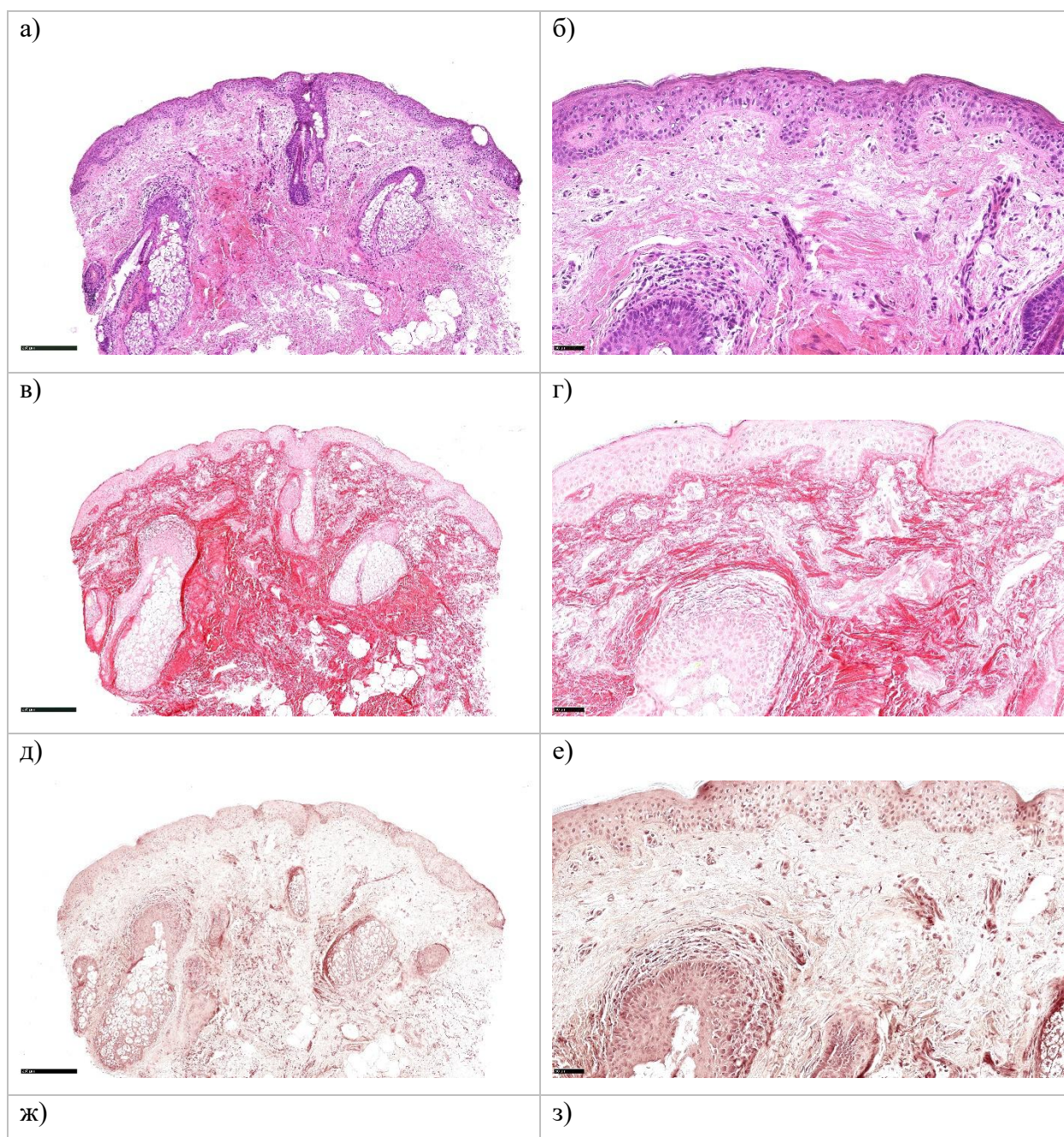
Рис. 15. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 8 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуольная дистрофия эпидермиса, неоднородная структура дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Очаговые нарушения архитектоники коллагеновых волокон, проявляющиеся как разрыхлением и фрагментацией коллагеновых волокон, так и формированием плотных продольно ориентированных пучков волокон. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Неравномерное распределение и фрагментация эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 8-2 (рис. 16)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе вакуольная клеточная дистрофия оставалась на прежнем уровне (рис. 16 а, б). Плотность коллагеновых волокон в дерме повысилась, но её структура осталась неоднородной - с участками разрыхлений и уплотнений (рис. 16 в, г). Сохранялись гипозеластоз и дезорганизация

эластических волокон, незначительно снижалась их фрагментация (рис. 16 д, е). Содержание сосудов не менялось, лимфо-макрофагальная инфильтрация была слабая (рис. 16 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа после лечения так же, как и в контроле, отмечалась значительная экспрессия *p 16* (рис. 16 ж) в эпидермисе и дерме. По сравнению с контролем после лечения возросла в кератиноцитах экспрессия *p 21*, достигая среднего уровня (рис. 16 з). Уровни экспрессии *col I* (рис. 16 и) и *col III* (рис. 16 к) были сопоставимы с контролем.



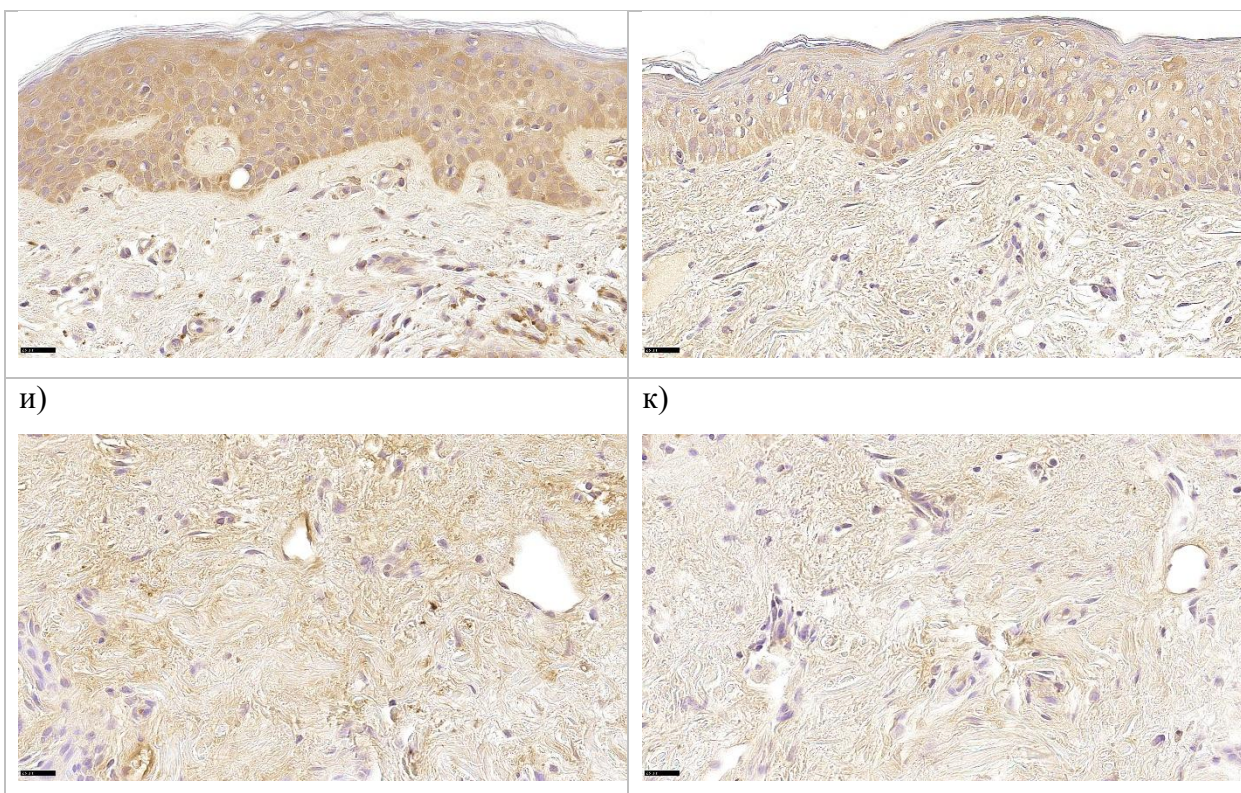


Рис. 16. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 8 после терапии.

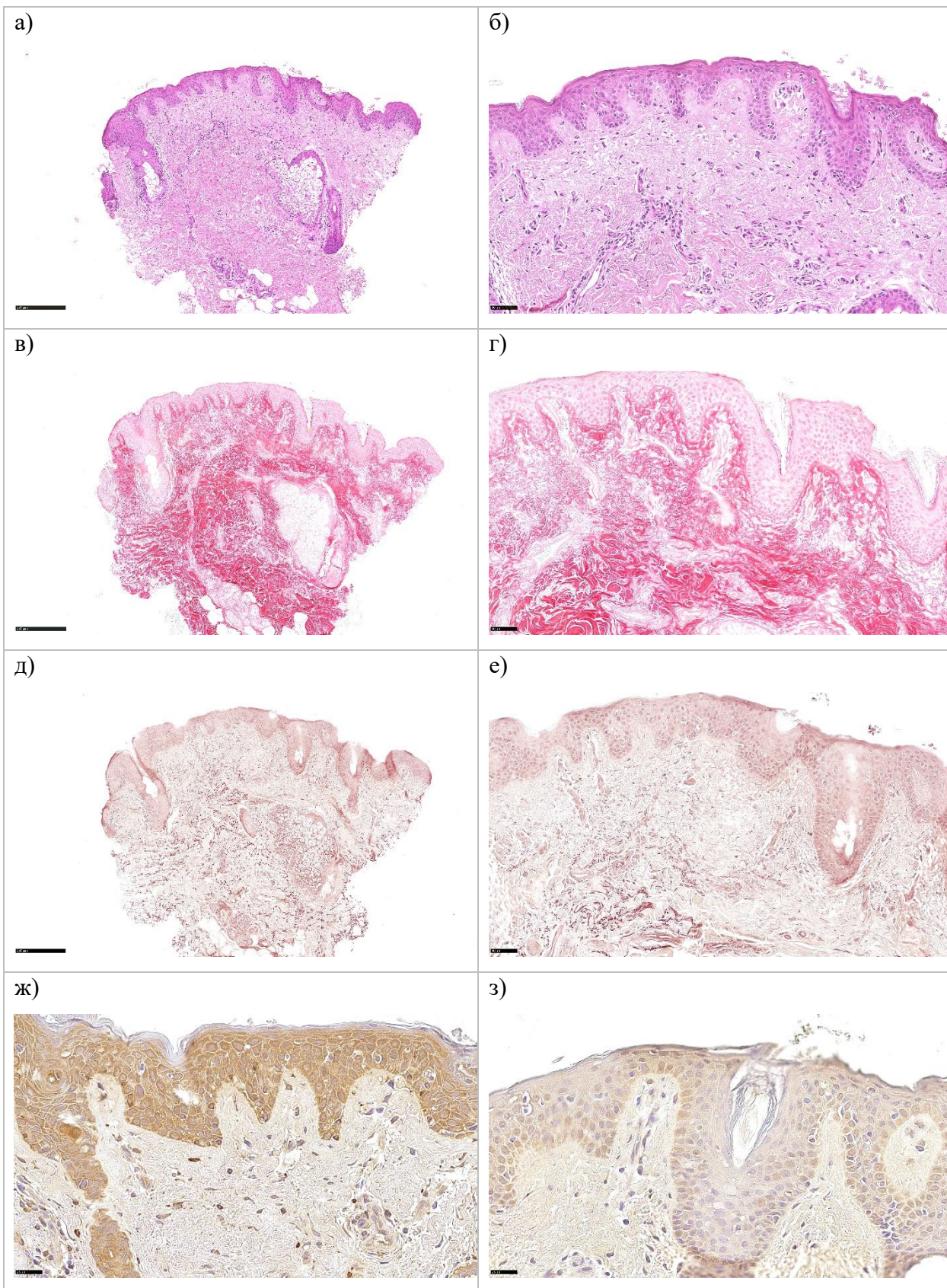
а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуольная дистрофия эпидермиса, неоднородная структура дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Очаговое повышение плотности коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

Пациент № 9

№ 9-1 (рис. 17)

В контрольном биоптате, взятом у пациента № 9 до проведения терапии, в эпидермисе наблюдалась умеренная вакуольная дистрофия эпителиальных клеток (рис. 17 а, б). В дерме отмечались очаговые разрыхления коллагеновых волокон, а также дезорганизация части коллагеновых волокон с приобретением ими продольной ориентации (рис. 17 в, г). Выявлялось неравномерное распределение эластических волокон с формированием очагов гипоэластоза и их фрагментация (рис. 17 д, е). Сосуды в дерме были в пределах нормы, лимфо-макрофагальная инфильтрация была слабая (рис. 17 а, б). Волосные фолликулы, сальные и потовые железы в дерме были нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия p 16 определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосных фолликулов (рис. 17 ж). Умеренный уровень экспрессии p 21 выявлялся в части кератиноцитов и в единичных фибробластах (рис. 17 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил слабую экспрессию как col I (рис. 17 и), так и col III (рис. 17 к).



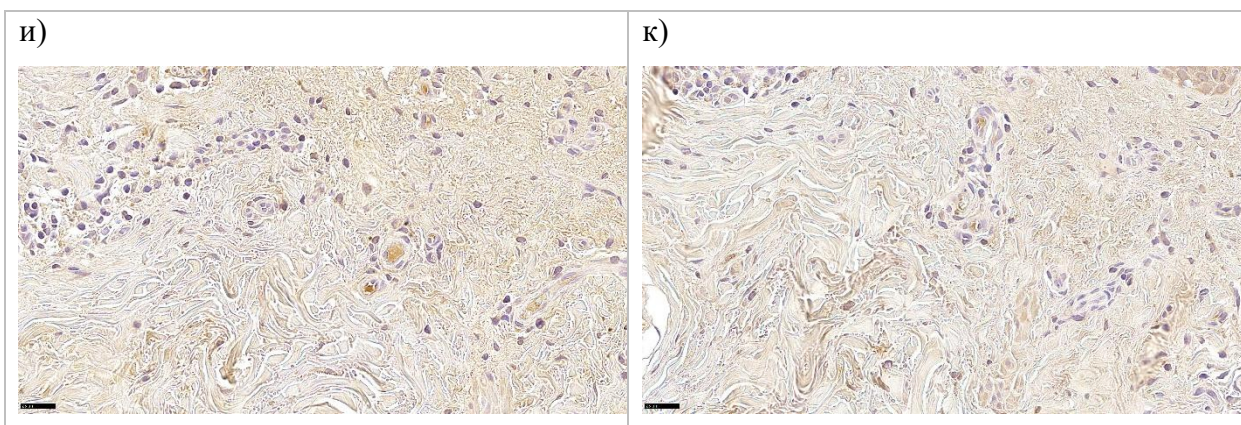


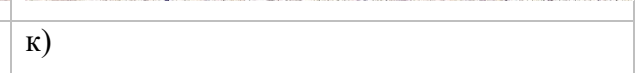
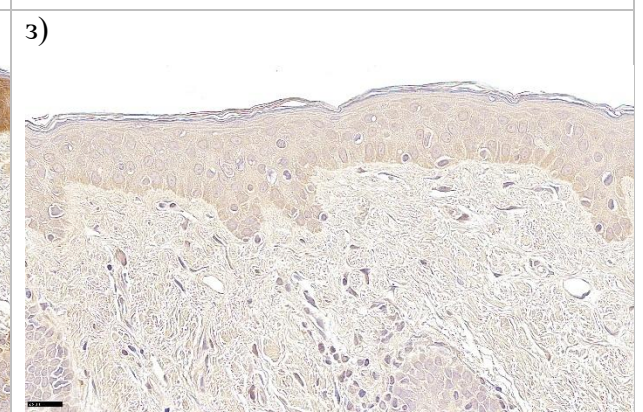
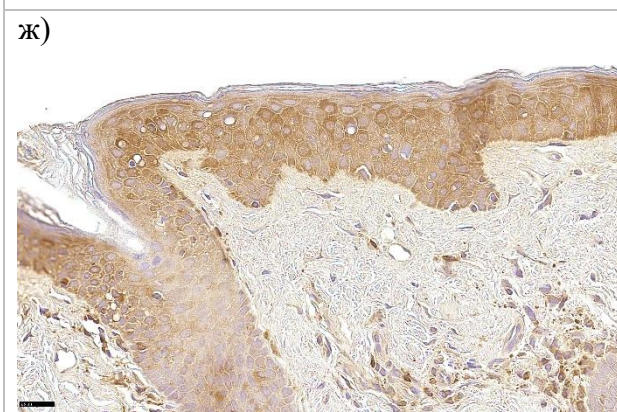
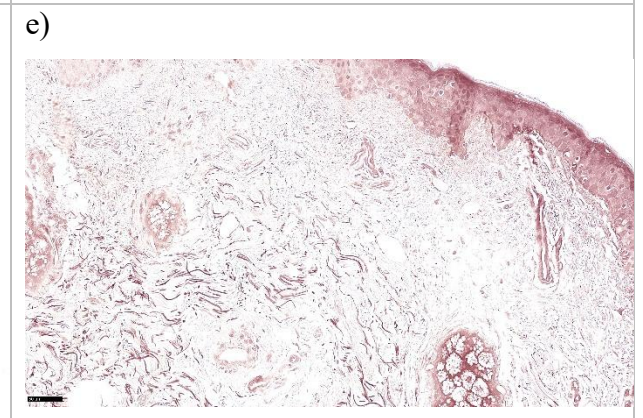
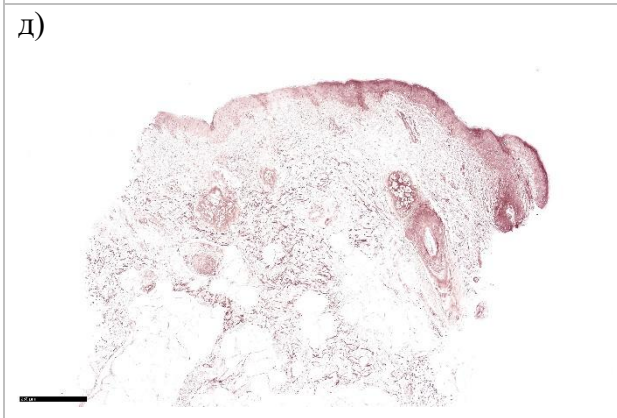
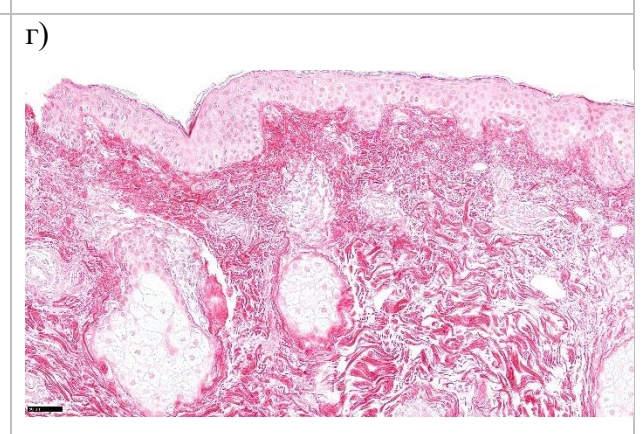
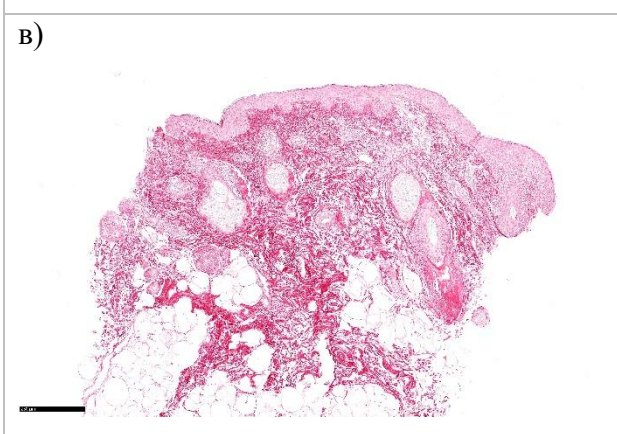
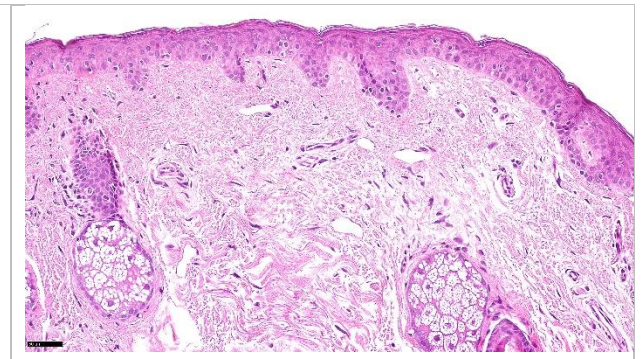
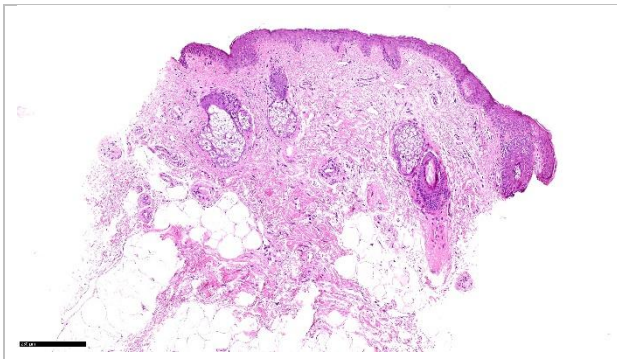
Рис. 17. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 9 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Умеренная вакуолярная дистрофия эпидермиса, очаги разрыхлений в дерме. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросирусом красным, увеличение 150х; г) Разрыхление коллагеновых волокон в сосочковом слое дермы, продольная ориентация части коллагеновых волокон в сетчатом слое дермы. Окраска пикросирусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз и неравномерное расположение эластических волокон в дерме, фрагментация эластических волокон. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 9-2 (рис. 18)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе вакуолярная клеточная дистрофия снижалась (рис. 18 а, б). В дерме восстанавливалось нормальное расположение коллагеновых волокон без признаков их локальных разрыхлений и уплотнений (рис. 18 в, г). Содержание эластических волокон возрастало, они располагались более равномерно, снижалась фрагментация (рис. 18 д, е). В дерме повышалось содержание сосудов, преимущественно лимфатических. Воспалительная инфильтрация отсутствовала (рис. 18 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа по сравнению с контролем немного снижалась экспрессия p 16 в дерме, выявляясь лишь в немногочисленных фибробластах, но при этом кератиноциты демонстрировали высокий уровень экспрессии этого маркера (рис. 2 ж), а также снижалась экспрессия p 21 в эпидермисе и дерме (рис. 2 з). Уровень экспрессии col I был умеренным и не отличался от контроля (рис. 2 и). Экспрессия col III немного повышалась за счет появления небольших очагов усиления экспрессии этого маркера (рис. 2 к).





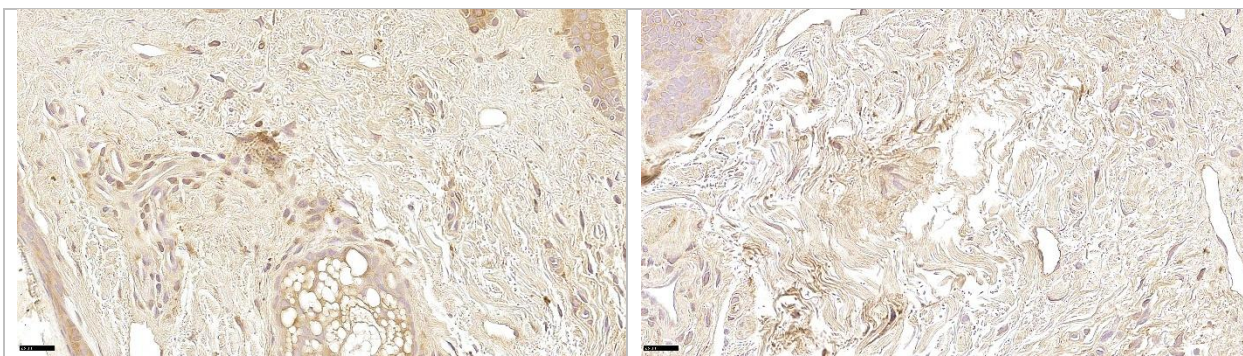


Рис. 18. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 9 после терапии.

а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Слабая вакуольная дистрофия эпидермиса, нормальная структура дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Нормальная структура и расположение коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Повышение содержания эластических волокон и их равномерное распределение в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

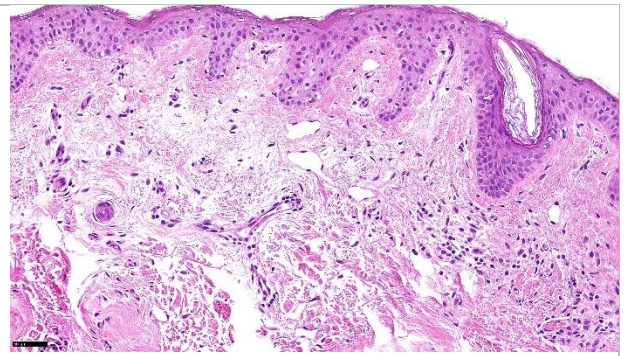
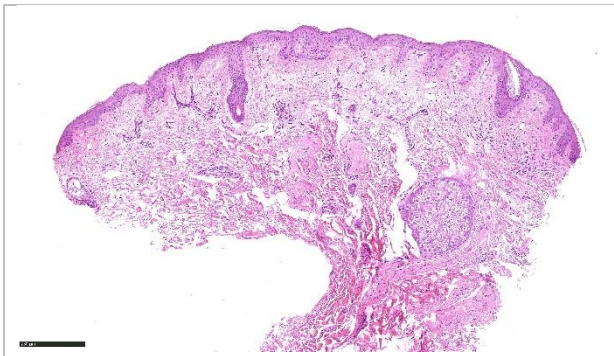
Пациент № 10

№ 10-1 (рис. 19)

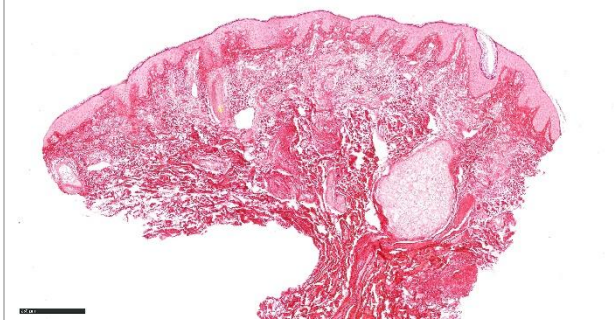
В контрольном биоптате, взятом у пациента № 10 до проведения терапии, в эпидермисе наблюдалась слабая вакуольная дистрофия эпителиальных клеток (рис. 19 а, б). В дерме выявлялись крупные участки разрыхления и фрагментации коллагеновых волокон (рис. 19 в, г). Наблюдались гипозеластоз, неравномерное расположение и фрагментация эластических волокон (рис. 19 д, е). Сосуды в дерме были в пределах нормы, очаговая периваскулярная лимфо-макрофагальная инфильтрация была повышена (рис. 19 а, б). Волосные фолликулы, сальные и потовые железы в дерме были нормальной структуры.

Иммуногистохимический анализ показал, что значительная экспрессия p 16 определялась в многочисленных кератиноцитах, фибробластах и в клетках волосных фолликулов (рис. 19 ж). Умеренный уровень экспрессии p 21 выявлялся в части кератиноцитах и в единичных фибробластах (рис. 19 з). Анализ экспрессии коллагеновых маркеров выявил значительную экспрессию col I (рис. 19 и) и слабую экспрессию col III (рис. 19 к).

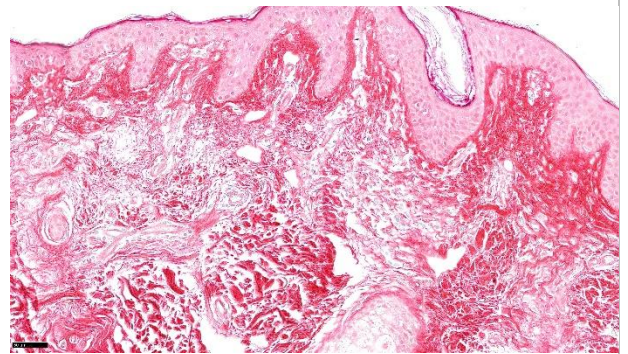
а)	б)
----	----



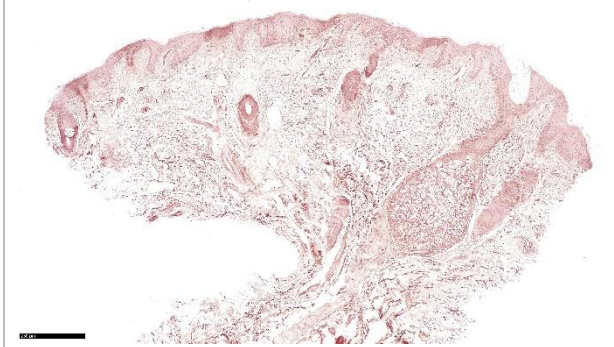
В)



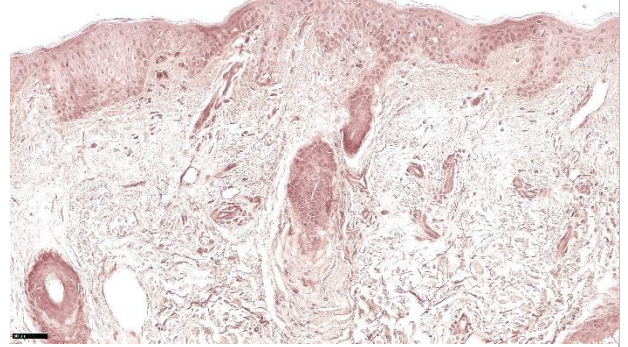
Г)



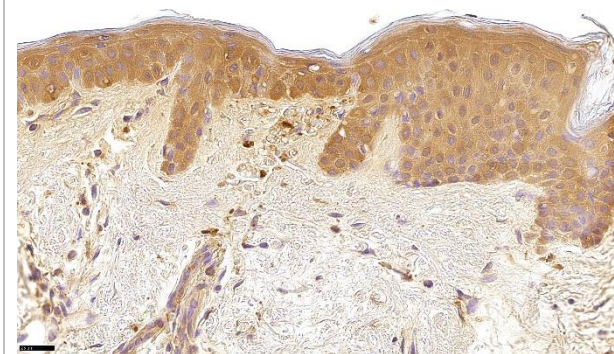
Д)



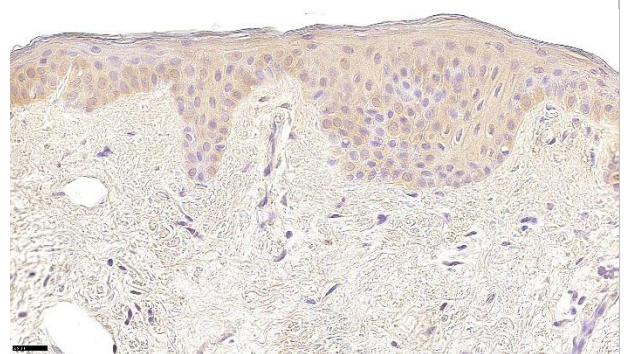
Е)



Ж)



З)



И)

К)

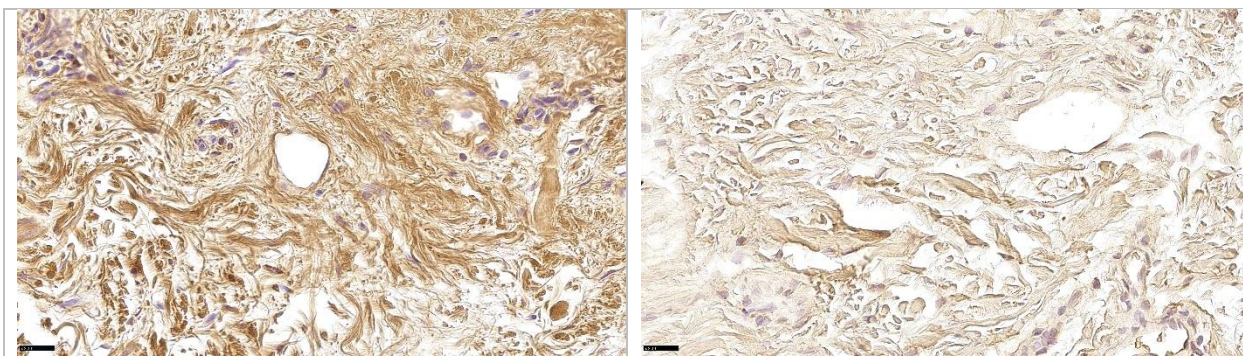
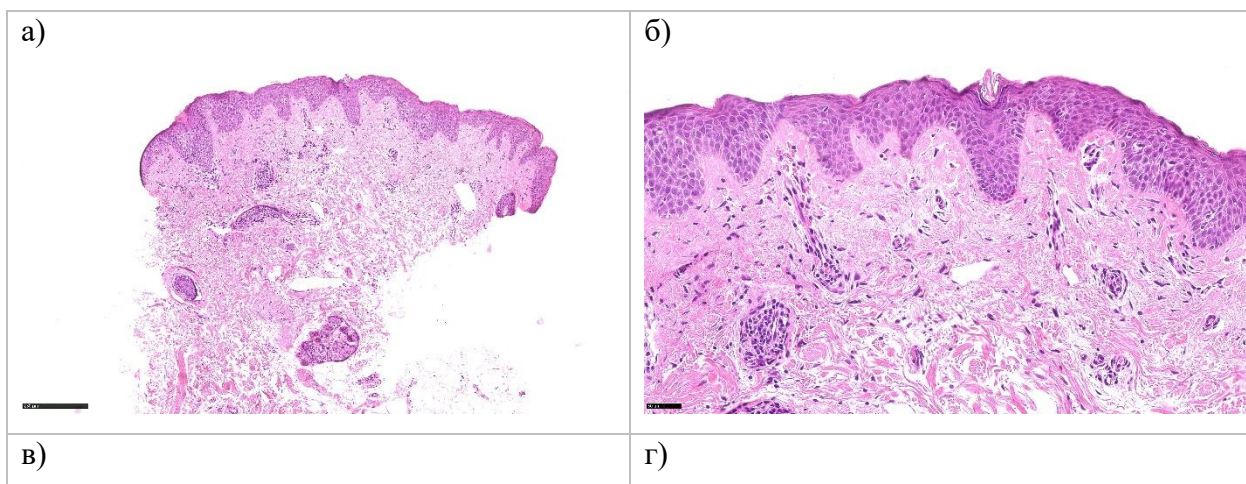


Рис. 19. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 10 до терапии. а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 150х; б) Слабая вакуольная дистрофия эпидермиса, очаги разрыхлений в дерме со скоплениями иммунных клеток. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Разрыхление и фрагментация коллагеновых волокон в отдельных участках дермы. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Гипоэластоз, неравномерное расположение и фрагментация эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

№ 10-2 (рис. 20)

По сравнению с контрольным образцом, после терапии в эпидермисе вакуольная клеточная дистрофия практически полностью отсутствовала (рис. 20 а, б). В дерме возрастала плотность коллагеновых волокон, снижалась их фрагментация, хотя отдельные участки разрыхлений ещё сохранялись (рис. 20 в, г). Распределение эластических волокон становилось более равномерным (рис. 20 д, е). Возрастало содержание лимфатических сосудов. Периваскулярная лимфо-макрофагальная инфильтрация была повышена (рис. 20 а, б). Изменений в структуре волосяных фолликулов и желез не наблюдалось.

По данным иммуногистохимического анализа в эпидермисе и дерме экспрессия p 16 (рис. 20 ж) и p 21 (рис. 20 з) снизилась по сравнению с контролем, выявляясь лишь части кератиноцитов и в редких фибробластах. Также после лечения экспрессия col I была сопоставима с контролем (рис. 20 и), тогда как экспрессия col III (рис. 20 к), наоборот, возросла.



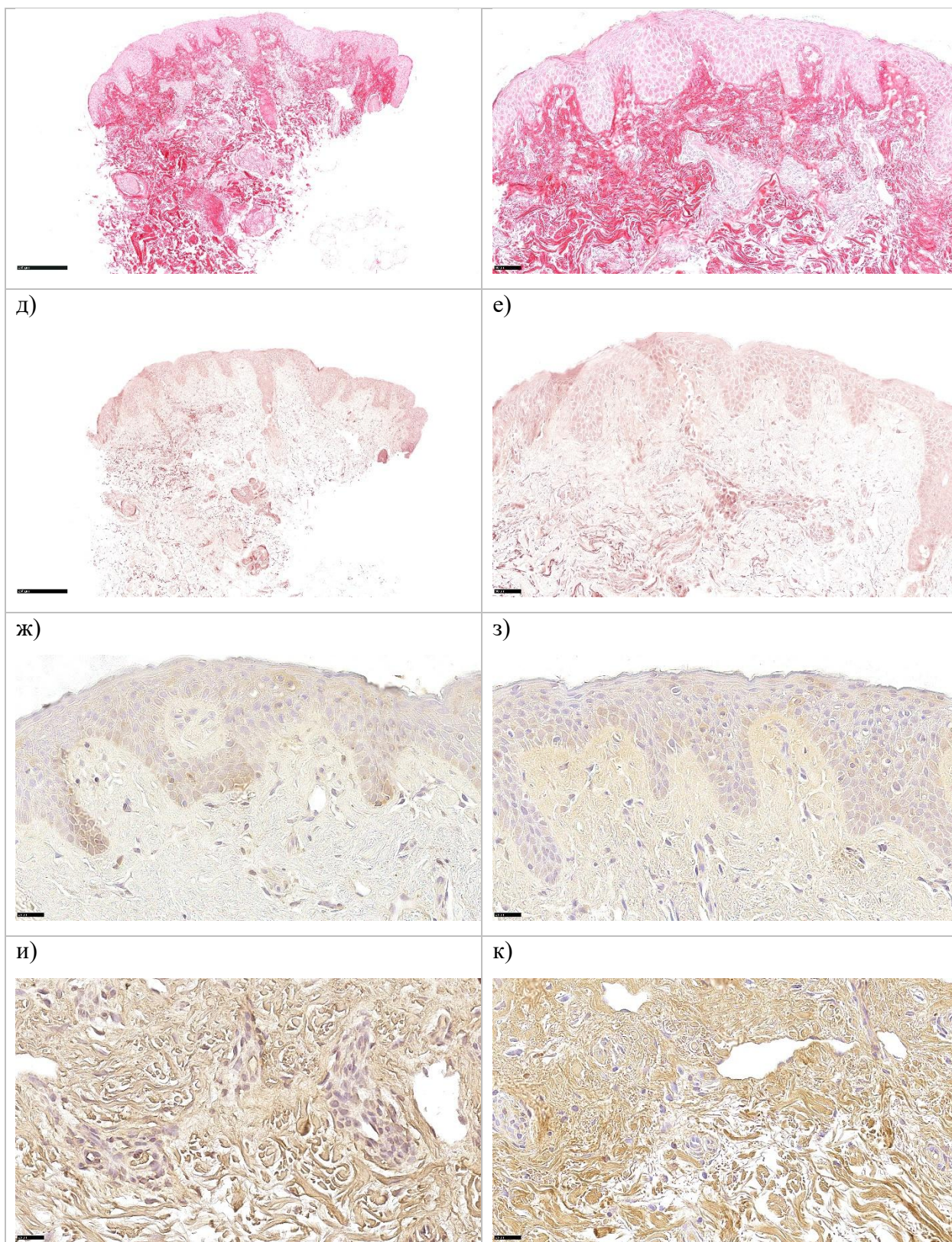


Рис. 20. Морфологическая структура биоптата кожи пациента № 10 после терапии.
 а) Общий вид эпидермиса и дермы. Окраска гематоксин-эозином, увеличение 150х; б) Эпидермис со слабой вакуольной клеточной дистрофией, дерма нормальной структуры. Окраска гематоксин-эозином, увеличение 400х; в) Пространственная организация окрашенных в красный цвет пучков коллагеновых волокон в дерме. Окраска пикросириусом красным, увеличение 150х; г) Повышение плотности коллагеновых волокон в дерме, снижение их фрагментации. Окраска пикросириусом красным, увеличение 400х; д) Пространственная организация окрашенных в тёмно-коричневый цвет эластических волокон в дерме. Окраска орсеином, увеличение 150х; е) Более равномерное распределение эластических волокон в дерме. Окраска

орсеином, увеличение 400х; ж) Экспрессия p-16 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; з) Экспрессия p-21 в эпидермисе и дерме, увеличение 800х; и) Экспрессия Col I в дерме, увеличение 800х; к) Экспрессия Col III в дерме, увеличение 800х.

Морфометрический и статистический анализ

Заключение